핵심 키워드

Williamson 합성 | 알콕시수은화 | 에테르 산 절단 | 에폭시드 고리열림 | 티올·설파이드

> **한 줄 요약**
> 18장 문제의 뼈대는 "① 에테르 만들기 ② 에테르 끊기 ③ 에폭시드 만들기·열기 ④ 티올/설파이드". 문제마다 어느 반응 유형인지 먼저 알아보는 게 핵심이야.

이 파일 읽는 법

이 파일은 **10판 원서 18장의 예제(Worked Example)와 연습문제(Problem)**를 교재 순서대로 한 문제(예제)당 한 페이지로 정리한 거야. 원문 **텍스트(영문 문제·해설)는 뺐고**, 문제와 해설의 **그림은 원본 그대로 넣었어** (왼쪽 "문제 그림", 오른쪽 "해설 그림"). 구조식은 축약식으로도 풀어서 적어놨어.

- 왼쪽: **문제 한글 번역** (구조는 [구조: …]로 설명)
- 오른쪽: **정답과 상세 풀이** — 정답은 이렇게 파란 박스로 표시
- 형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 규칙·결론 · 분홍 = 시험 포인트/주의 · 파랑 = 정답

교재 해설에서 번역 파일의 설명과 그림이 서로 다르게 보이는 곳(18-7(a) 화합물 이름, 18-12(b) 설명, 18-14(c) 시약, 18-71(c) 생성물 이름)은 해당 페이지에 메모로 표시했어.

정답 · 상세 풀이

절	주제	문제
18.1	에테르의 명명과 성질	18-1
18.2	에테르 제조 탈수·Williamson·알콕시수은화	18-2~6, WE 18.1
18.3	에테르의 반응 산 절단 (SN1/SN2)	WE 18.2, 18-7~9
18.4	고리형 에테르 에폭시드 제조(과산)	18-10, 18-11
18.5	에폭시드 고리열림 (산/염기)	WE 18.3, 18-12~14
18.6	크라운 에테르	18-15
18.7	티올과 설파이드	18-16, 17
18.8	에테르의 분광학 (NMR)	18-18
요약	반응 정리 카보닐 화학 예고	18-69~71

문제 풀기 전 3초 체크

① **에테르를 만드는 문제?** → 산소에 붙은 두 그룹 중 1차(또는 메틸) 쪽을 할라이드로 (Williamson), 둘 다 가지 달렸으면 알켄 + 알코올(알콕시수은화).
② **에테르를 끊는 문제?** → 3차 그룹이 있으면 SN1/E1, 1차·2차만 있으면 덜 막힌 쪽을 SN2.
③ **에폭시드를 여는 문제?** → 산성: 더 치환된 탄소(SN1 성격) / 염기·Grignard: 덜 치환된 탄소(SN2).

02 에테르 이름 붙이기

Problem 18-1 — Naming ethers

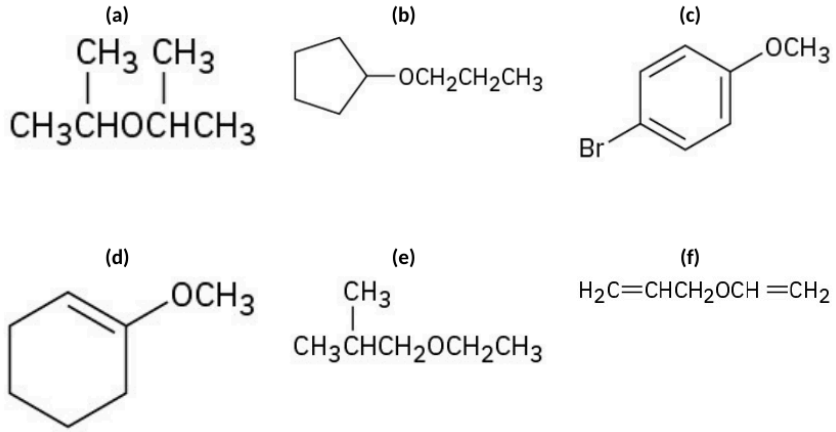
한 줄 요약

에테르는 “산소에 붙은 두 그룹을 알파벳 순으로 읽고 + 에테르”(관용명) 또는 “알콕시(–OR) 치환기”(IUPAC)로 부른다.

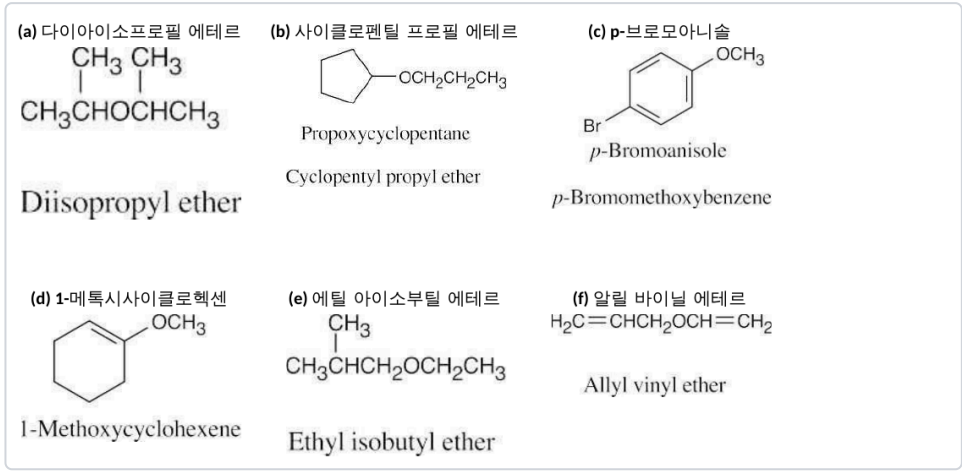
핵심 키워드

관용명(알킬 + 에테르) · 알콕시 치환기 · 아니솔 · 알파벳 순서

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 에테르들의 이름을 명명하시오.

구조 (a)~(f)는 위의 “문제 그림”을 봐. (a) 다이아이소프로필형, (b) 사이클로펜틸–O–프로필, (c) p-브로모 아니솔형, (d) 고리 이중결합 탄소에 OCH_3, (e) 아이소부틸–O–에틸, (f) 알릴–O–바이닐 구조야.

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **다이아이소프로필 에테르** (diisopropyl ether)
(b) **사이클로펜틸 프로필 에테르** (cyclopentyl propyl ether)
(c) **p-브로모아니솔** (= 1-bromo-4-methoxybenzene)
(d) **1-메톡시사이클로헥센** (1-methoxycyclohexene)
(e) **에틸 아이소부틸 에테르** (ethyl isobutyl ether)
(f) **알릴 바이닐 에테르** (allyl vinyl ether)

명명 규칙 두 가지

1. **관용명**: 산소에 붙은 **두 알킬기 이름을 알파벳 순서**로 쓰고 “에테르”. 같은 그룹이면 **다이(di-)**. → (a) di + isopropyl, (b) **c**yclopentyl → **p**ropyl (c < p), (e) ethyl → isobutyl (e < i), (f) allyl → vinyl (a < v).
2. **IUPAC 알콕시 치환기**: 더 복잡한 쪽(고리·이중결합 등)을 모체로, 다른 쪽을 **–OR (메톡시, 에톡시…)** 치환기로. → (d) 모체 = 사이클로헥센, 치환기 = 메톡시 → **1-메톡시사이클로헥센** (이중결합 탄소가 1,2번이므로 OCH_3 붙은 C가 1번).

포인트 (c)의 **아니솔**(anisole)은 메톡시벤젠의 관용명이라 치환기 이름 앞에 위치 표시(**p-브로모**)를 붙여 읽어. 알킬 이름을 나열할 때는 **알파벳 순서**가 핵심!

참고(성질): 에테르는 C–O–C가 굽은 구조(약 110°)로 약한 극성이 있지만 O–H가 없어 **수소결합 주개가 못 돼서** 끓는점이 같은 분자량의 알코올보다 훨씬 낮고(다이에틸 에테르 35 °C vs 1-부탄올 118 °C), 물과는 수소결합을 받는 쪽으로만 작용해.

03 황산 촉매 탈수로는 왜 대칭 에테르만 만들까?

Problem 18-2 — Dehydration synthesis of ethers

핵심 키워드

알코올 탈수 | 양성자화 + SN2 | 혼합 알코올 → 3종 | 1 : 2 : 1

한 줄 요약

서로 다른 두 알코올을 섞으면 어느 쪽이든 양성자화되고 어느 쪽이든 친핵체가 될 수 있어 혼합물이 생긴다. 반응성이 같다면 3종이 1 : 2 : 1.

문제 번역

황산 촉매 탈수 반응으로는 왜 대칭 에테르만 제조된다고 생각하는가? 에탄올과 1-프로판올을 함께 반응시키면 어떤 생성물(들)이 예상되는가? 두 알코올의 반응성이 동일하다면 생성물은 어떤 비율로 생성되겠는가?

정답 · 상세 풀이

정답

① 이유: 서로 다른 두 알코올이 있으면 어느 것이든 양성자화되고 어느 것이든 물을 SN2로 치환할 수 있어 **혼합물**이 생긴다 → 깨끗하게 만들 수 있는 건 **한 종류의 알코올을 쓰는 대칭 에테르**뿐.

② 생성물: **다이에틸 에테르, 에틸 프로필 에테르, 다이프로필 에테르**

③ 등몰·같은 반응성이면 비율 = **다이에틸 : 에틸 프로필 : 다이프로필 = 1 : 2 : 1**

메커니즘 (SN2형 탈수)

1. R–OH + H_2SO_4 → R–OH_2^+ (알코올 양성자화 → 물이 좋은 이탈기가 됨)
2. 다른 알코올 R′–OH의 산소가 R–OH_2^+의 탄소를 SN2 공격해 물을 밀어냄 → R–O^+(H)–R′
3. H^+ 손실 → R–O–R′ + H^+

왜 1 : 2 : 1? 에탄올(Et)과 1-프로판올(Pr)이 같은 양이고 같은 반응성이라면, 친전자(양성자화된 쪽)와 친핵체(공격하는 쪽)가 각각 Et 또는 Pr일 확률이 ½씩 → Et–Et = ¼, Pr–Pr = ¼, Et–Pr = (Et 양성자화·Pr 공격 ¼) + (Pr 양성자화·Et 공격 ¼) = ½ → 1 : 2 : 1.

참고 이 방법은 **1차 알코올**에서만 실용적이야. 2차·3차 알코올은 산 조건에서 알켄으로 탈수(E1)되기 쉬워서 에테르가 잘 안 생겨. 그래서 비대칭 에테르는 다음 문제의 Williamson 합성을 써.

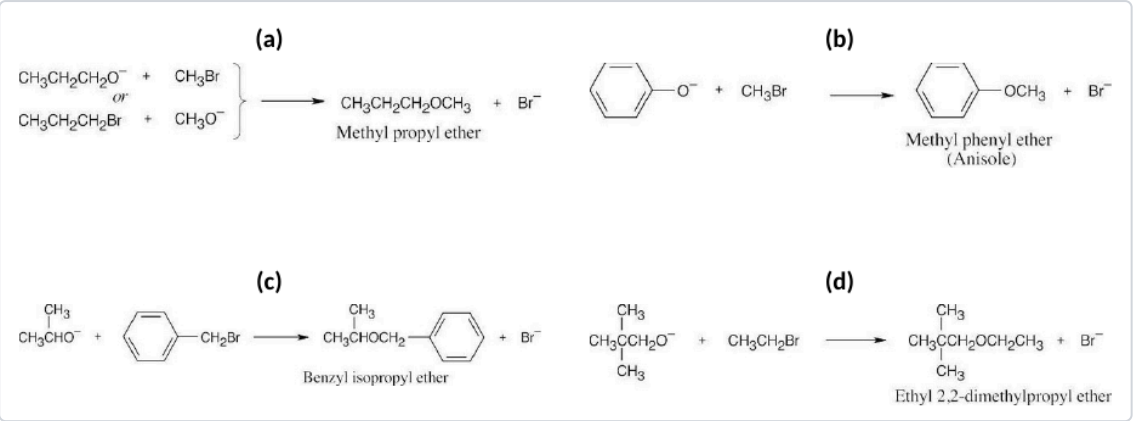
04 Williamson 에테르 합성으로 만들기

Problem 18-3 — Williamson ether synthesis

핵심 키워드

알콕사이드 + 1차 할라이드 | SN2 | E2 경쟁 회피 | NaH로 알콕사이드

해설 그림



한 줄 요약

Williamson은 SN2라서 할라이드는 메틸/1차여야 한다. 입체장애가 큰 쪽은 알콕사이드로, 덜 막힌 쪽은 할라이드로 쓴다.

문제 번역

다음 에테르들을 Williamson 합성법을 이용하여 어떻게 제조하겠는가?

(a) 메틸 프로필 에테르 (b) 아니솔(메틸 페닐 에테르)
(c) 벤질 아이소프로필 에테르 (d) 에틸 2,2-다이메틸프로필 에테르 (에틸 네오펜틸 에테르)

힌트: Williamson 합성 = 알콕사이드(RO^-) + 할라이드($R'X$) → $R–O–R'$ (SN2). 알콕사이드는 알코올 + NaH로 만든다.

정답 · 상세 풀이

정답 (알콕사이드 + 할라이드)

(a) $CH_3CH_2CH_2O^- + CH_3Br \rightarrow CH_3CH_2CH_2OCH_3 + Br^-$ (프로폭사이드 + 브로모메탄)

(b) $C_6H_5O^- + CH_3Br \rightarrow C_6H_5OCH_3 + Br^-$ (페녹사이드 + 브로모메탄)

(c) $(CH_3)_2CHO^- + C_6H_5CH_2Br \rightarrow (CH_3)_2CHOCH_2C_6H_5 + Br^-$ (아이소프로폭사이드 + 벤질 브로마이드)

(d) $(CH_3)_3CCH_2O^- + CH_3CH_2Br \rightarrow (CH_3)_3CCH_2OCH_2CH_3 + Br^-$ (네오펜톡사이드 + 브로모에탄)

핵심 규칙 할라이드는 메틸 또는 1차 — 2차·3차 할라이드는 알콕사이드(강염기)와 만나 **E2 제거**가 경쟁해 알켄이 주생성물이 돼. 그래서 입체장애가 큰 쪽을 알콕사이드로, 덜 막힌 쪽을 할라이드로 골라.

	왜 이렇게 골랐나
(a)	양쪽 모두 1차/메틸 → **반대 조합도 가능** (CH_3O^- + 1-브로모프로판)
(b)	아릴 할라이드(브로모벤젠)는 SN2 불가 → 반드시 페녹사이드 + CH_3Br
(c)	벤질 할라이드는 SN2에 매우 좋고 1차. 반대로 아이소프로필 브로마이드(2차)를 쓰면 E2 경쟁 → 비추천
(d)	네오펜틸 할라이드는 1차이지만 바로 옆(β) 탄소가 4차 탄소(t-Bu)라 SN2가 극도로 느림 → 네오펜틸을 알콕사이드로, 브로모에탄을 할라이드로

알콕사이드 준비: $R–OH + NaH \rightarrow R–O^-Na^+ + H_2\uparrow$ (페놀은 산성이 커서 NaOH로도 충분).

05 예제 18.1 — 에테르 합성하기: 에틸 페닐 에테르

Worked Example 18.1 — Synthesizing an ether

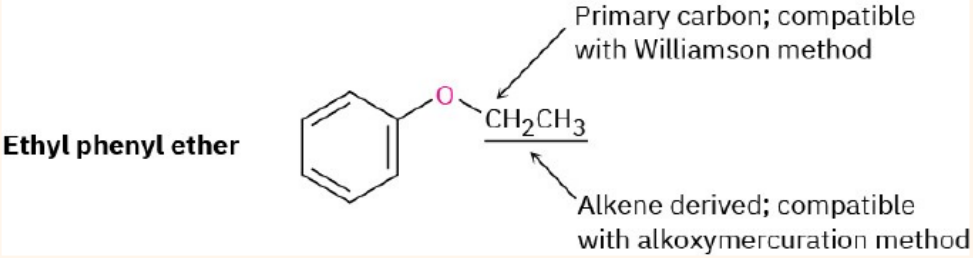
핵심 키워드

두 방법 비교 | Williamson | 알콕시수은화 | 한쪽은 알켄 유래

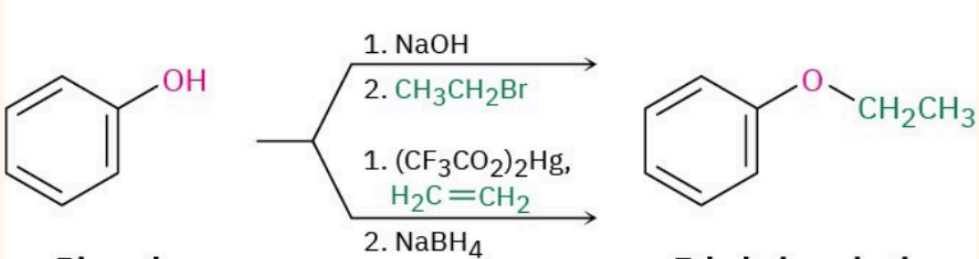
한 줄 요약

에틸 페닐 에테르는 Williamson(페놀 + NaOH → CH_3CH_2Br)과 알콕시수은화(페놀 + 에틸렌 + $Hg(O_2CCF_3)_2$ → $NaBH_4$) 모두로 만들 수 있다.

문제 그림



해설 그림



예제 번역 · 전략

에틸 페닐 에테르를 어떻게 제조하겠는가? Williamson 합성법과 알콕시수은화 반응 중 더 적절하다고 생각하는 방법을 사용하시오.

전략 (Strategy)

목표 에테르를 그린 뒤 **산소에 결합된 두 그룹**을 확인하고, 두 제조법의 한계를 상기한다.

- Williamson은 SN2 반응이므로 산소에 결합된 두 그룹 중 하나는 **2차 또는(바람직하게는) 1차**여야 한다.
- 알콕시수은화는 두 그룹 중 하나가 **알켄에서 유래**해야 한다.

에틸 페닐 에테르는 **두 방법 모두**로 만들 수 있다 — 에틸기(1차 탄소)는 Williamson에, 에틸기가 **에틸렌(알켄)**에서 유도될 수 있다는 점은 알콕시수은화에 부합한다.

[구조: Ph–O–CH_2CH_3, 에틸 쪽 탄소 = 1차 → Williamson 적합 / 에틸 = 알켄 유래 → 알콕시수은화 적합]

정답 · 상세 풀이

풀이 (Solution)

[Williamson 법] 페놀 → 1. NaOH 2. CH_3CH_2Br → 에틸 페닐 에테르

[알콕시수은화법] 페놀 → 1. $(CF_3CO_2)_2Hg$, $H_2C{=}CH_2$ 2. $NaBH_4$ → 에틸 페닐 에테르

각 경로 설명

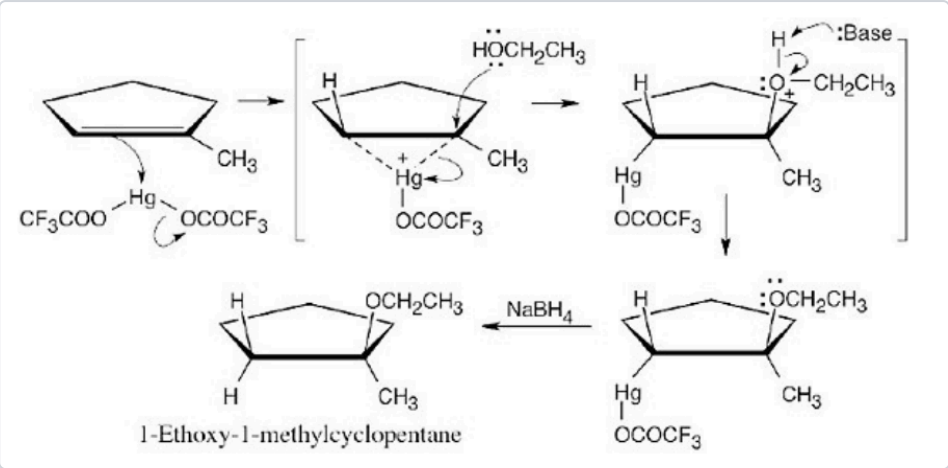
경로	단계
Williamson	① 페놀 + NaOH → 페녹사이드 (페놀은 산성 pKa ≈ 10이라 **NaOH로 충분**) ② 페녹사이드가 브로모에탄(1차 할라이드)을 SN2 공격 → Ph–O–Et + Br^-
알콕시수은화	① 에틸렌이 $Hg(O_2CCF_3)_2$로 메르쿠리늄 이온 형성 ② **페놀의 산소**가 열린 탄소를 공격 ③ $NaBH_4$가 C–Hg를 C–H로 환원 → Ph–O–CH_2CH_3

비교/주의 이 문제는 둘 다 가능하지만 실전에선 **Williamson이 더 간단**해(시약이 흔하고 독성 수은을 안 씀). 반대로 페닐기는 알켄에서 만들 수 없으니, 알콕시수은화에서 알켄 쪽 그룹은 에틸(에틸렌)이어야 해.

핵심 키워드

메르쿠리늄 이온 | 마르코프니코프 | anti 첨가 | $NaBH_4$ 탈수은화

해설 그림



한 줄 요약

① Hg^{2+}가 알켄을 공격해 메르쿠리늄 이온 ② 에탄올이 더 치환된 탄소 공격 ③ 양성자 손실 ④ $NaBH_4$가 C–Hg → C–H: 생성물 1-에톡시-1-메틸사이클로펜탄.

문제 번역

그림 8.4에 제시된 옥시수은화 반응의 메커니즘을 복습한 후, 1-메틸사이클로펜텐과 에탄올의 알콕시수은화 반응 메커니즘을 곡선 화살표로 나타내시오. 각 단계에서 전자 흐름을 곡선 화살표로 표시하시오.

[구조: 1-메틸사이클로펜텐 (고리 안 C=C, 이중결합 탄소 하나에 CH_3) + $(CF_3CO_2)_2Hg$, CH_3CH_2OH → ?]

정답 · 상세 풀이

정답: 생성물 = **1-에톡시-1-메틸사이클로펜탄** (OEt와 CH_3가 같은 탄소에 붙음)

단계별 메커니즘 (곡선 화살표 설명)

1. **메르쿠리늄 이온 형성**: 알켄의 π 전자(화살표: C=C → Hg)가 $^{+}Hg–O_2CCF_3$를 공격 → 세 갈래 고리(**메르쿠리늄 이온**) 생성, $CF_3CO_2^{-}$는 이탈.
2. **친핵체 공격**: 에탄올의 **산소 비공유 전자쌍**(화살표: O → C)이 메르쿠리늄의 **더 치환된(부분양전하가 더 안정한) 탄소 = CH_3가 붙은 탄소**를 **뒤쪽**에서 공격 (Markovnikov) → 에톡시와 HgO_2CCF_3가 **trans**(anti) 배치된 옥소늄 이온.
3. **탈양성자**: 염기($CF_3CO_2^{-}$ 등)가 O–H^{+}의 H를 제거 → 중성 **유기수은 중간체** (OEt, Hg 트랜스).
4. **탈수은화**: $NaBH_4$가 C–Hg 결합을 환원적으로 C–H로 교체 → 최종 **1-에톡시-1-메틸사이클로펜탄**.

핵심 알콕시수은화 = **알켄 + ROH → Markovnikov 에테르** (OR은 더 치환된 탄소, H는 덜 치환된 탄소). **카보양이온 재배열이 없다**는 장점도 있어 (메르쿠리늄 다리 구조 때문).

07 Williamson과 알콕시수은화 중 알맞은 방법으로 에테르 만들기

Problem 18-5 — Choosing the method

핵심 키워드

1차 ↔ Williamson | 가지 달림 → 알콕시수은화 | 분자내 Williamson | THF

한 줄 요약

한쪽이 1차이면 Williamson이 간단, 양쪽이 가지 달렸으면 알콕시수은화(알켄+알코올), 고리형(THF)은 분자내 Williamson.

문제 번역

다음 에테르들을 어떻게 제조하겠는가? Williamson 합성법과 알콕시수은화 반응 중 더 적절한 방법을 사용하시오.

(a) 부틸 사이클로헥실 에테르
(b) 벤질 에틸 에테르
(c) sec-부틸 tert-부틸 에테르
(d) 테트라하이드로퓨란 (THF)

정답 · 상세 풀이

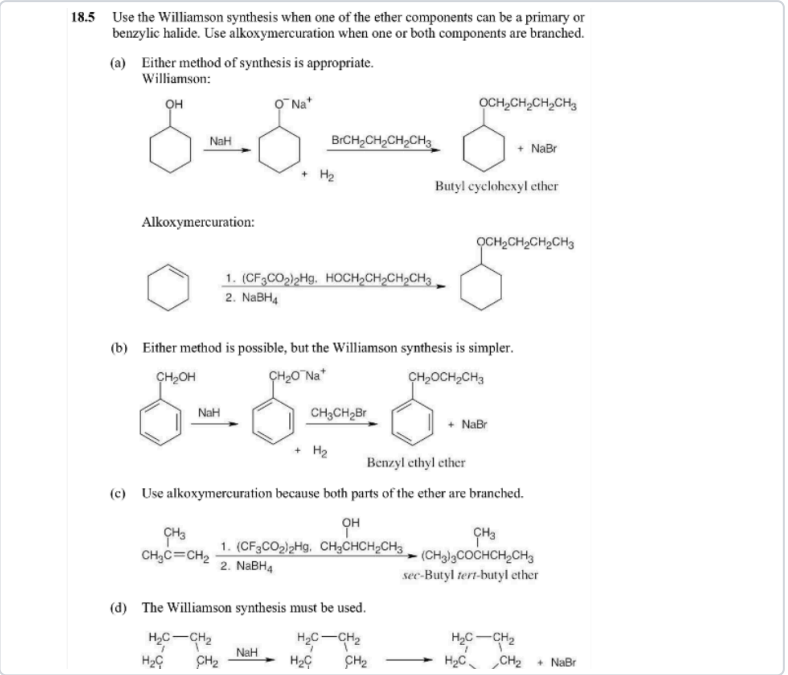
정답

(a) **두 방법 모두 가능** — Williamson: 사이클로헥산올 →(NaH)→ 알콕사이드 →(BrC_4H_9)→ 부틸 사이클로헥실 에테르 / 알콕시수은화: 사이클로헥센 + 부탄올
(b) **두 방법 모두 가능, Williamson이 더 간단** — 벤질알코올 →(NaH)→ →(CH_3CH_2Br)→ 벤질 에틸 에테르
(c) **알콕시수은화** — 2-메틸프로펜 + sec-부탄올 →($Hg(O_2CCF_3)_2$, $NaBH_4$)
(d) **Williamson만 가능 (분자내 SN2)** — 4-브로모-1-부탄올 →(NaH)→ THF + NaBr

문제	판단 근거
(a)	사이클로헥실은 2차라 알콕사이드로, 부틸(1차)을 할라이드로 → Williamson 가능. 사이클로헥센이 있어 알콕시수은화도 가능
(b)	벤질(1차) + 에틸(1차) → Williamson이 **간단**
(c)	2차 + 3차 → Williamson은 **E2 경쟁** → **2-메틸프로펜 + sec-부탄올** 알콕시수은화 (t-Bu는 Markovnikov로 3차 탄소에 OR)
(d)	THF는 고리형 → 한 분자 안에서 O^-가 C–Br을 **분자내 SN2** (5원환). 알콕시수은화로는 THF 자체를 못 만듦

규칙 정리 2차 할라이드가 필요해 보이는 조합 → **알콕시수은화**로 전환, 1차가 있는 조합 → **Williamson**.

해설 그림



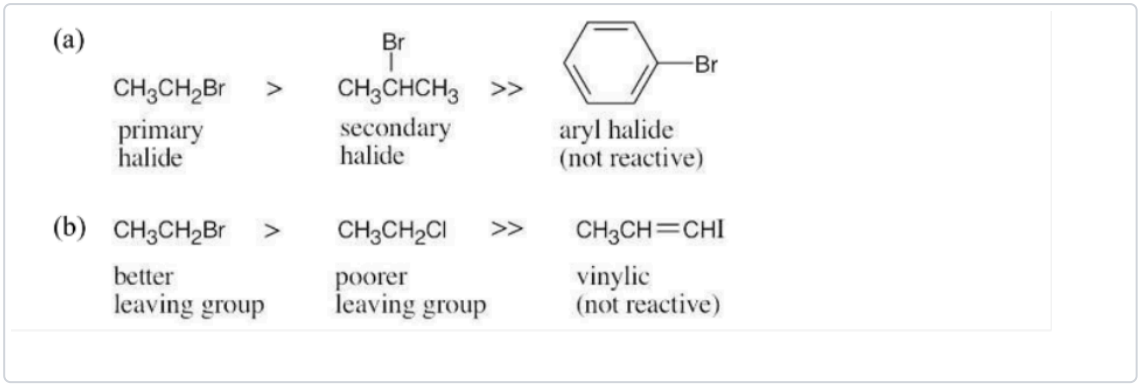
08 Williamson 합성에서 할라이드 반응성 순서

Problem 18-6 — Halide reactivity in Williamson synthesis

핵심 키워드

- 1차 > 2차 ≫ 아릴·바이닐
- 좋은 이탈기 I > Br > Cl
- SN2와 동일

해설 그림



한 줄 요약

Williamson에서 가장 반응성이 좋은 할라이드는 일반 SN2에서 가장 좋은 것과 같다: 메틸/1차 > 2차 ≫ 아릴·바이닐, 그리고 이탈기 I^- > Br^- > Cl^-.

문제 번역

다음 할라이드들을 Williamson 합성에서의 반응성 순서대로 나열하시오.

(a) 브로모에탄, 2-브로모프로판, 브로모벤젠
(b) 클로로에탄, 브로모에탄, 1-요오도프로펜

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **브로모에탄(1차) > 2-브로모프로판(2차) ≫ 브로모벤젠(아릴 할라이드, 반응하지 않음)**
(b) **브로모에탄(좋은 이탈기) > 클로로에탄(나쁜 이탈기) ≫ 1-요오도프로펜(바이닐형 할라이드, 반응하지 않음)**

함정 주의 (b)의 **1-요오도프로펜**은 요오드가 가장 좋은 이탈기지만 $C(sp^2)$–I인 바이닐 할라이드라 SN2가 일어나지 않아 맨 뒤! "이탈기가 좋다 = 무조건 빠르다"가 아니라 **탄소의 혼성(sp^3)이 먼저**야.

판단 기준 (일반 SN2와 동일 — 11장 참고)

요인	규칙
탄소의 종류	**메틸 > 1차 > 2차 ≫ 3차** (입체장애 ↑ → SN2 ↓). 3차는 E2, **sp^2 탄소(아릴·바이닐)는 SN2 불가**
이탈기	**I^- > Br^- > Cl^-** (짝산이 강할수록·클수록 좋은 이탈기)

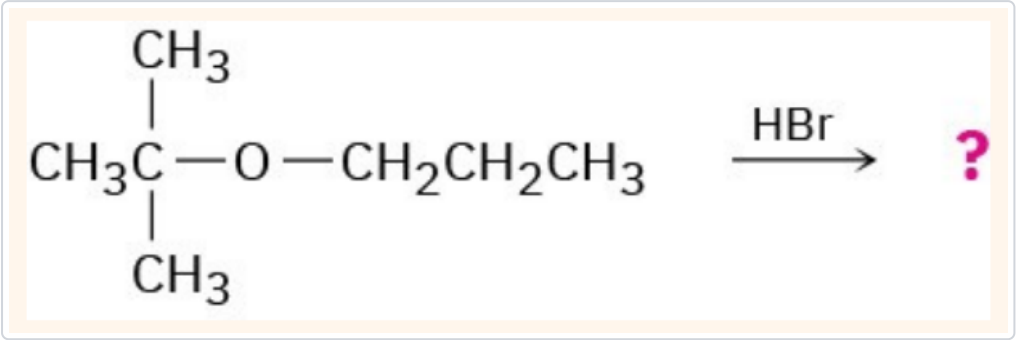
핵심 키워드

3차 → SN1 | 1-프로판올 + 3차 브로마이드 | E1 경쟁 | 치환 패턴 확인

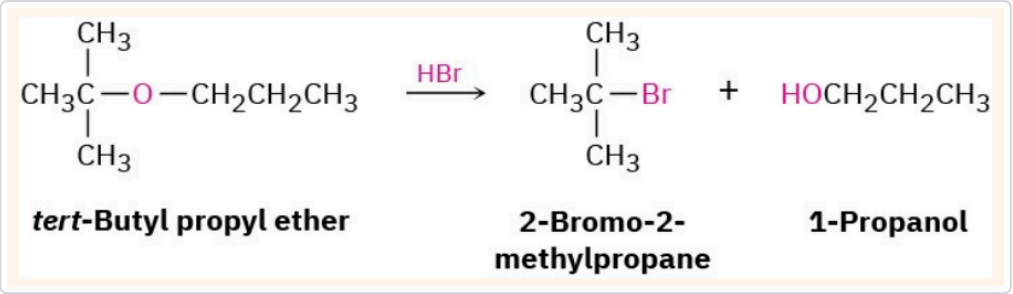
한 줄 요약

산소에 3차 알킬기가 있으면 SN1 절단: $(CH_3)_3C–Br$ + 1-프로판올. 알켄(이소부틸렌) 생성 E1 경쟁도 가능.

문제 그림



해설 그림



예제 번역 · 전략

다음 반응의 생성물을 예측하시오: tert-부틸 프로필 에테르 + HBr → ?
[구조: $(CH_3)_3C–O–CH_2CH_2CH_3$]

전략 (Strategy)
산소에 결합된 두 그룹의 치환 패턴을 확인한다 — 이 경우 **3차 알킬기와 1차 알킬기**. 에테르 절단의 지침을 상기한다:

- **1차·2차 알킬기만** 결합된 에테르는 보통 입체장애가 적은 알킬기 쪽에서 친핵체의 SN2 공격으로 절단되지만,
- **3차 알킬기**를 가진 에테르는 보통 SN1 메커니즘으로 절단된다.

이 경우 3차 C–O 결합이 SN1 절단되어 **1-프로판올과 3차 알킬 브로마이드**가 생성되며, 이와 경쟁하여 **알켄**을 생성하는 E1 반응도 일어날 수 있다.

정답 · 상세 풀이

풀이 (Solution)
$(CH_3)_3C–O–CH_2CH_2CH_3$ + HBr → **$(CH_3)_3C–Br$ (2-브로모-2-메틸프로판) + HO–$CH_2CH_2CH_3$ (1-프로판올)**

SN1 절단 메커니즘

1. HBr이 **에테르 산소를 양성자화** → 옥소늄 이온 $(R–O^+(H)–R')$.
2. 3차 C–O 결합이 끊어져 3차 카보양이온 $(CH_3)_3C^+$ + **1-프로판올** (프로판올이 중성 이탈기).
3. Br^-가 3차 양이온을 공격 → $(CH_3)_3C–Br$. (경쟁: β-H 제거 → 2-메틸프로펜, E1)

산소에 붙은 그룹	메커니즘	어느 쪽이 끊기나
1차 + 1차 / 2차	SN2	Br^-가 **덜 막힌 탄소** 공격
3차(또는 벤질형) 포함	SN1 / E1	**3차 C–O**가 끊기고 3차 양이온 생성

포인트 이 문제의 답은 "3차 브로마이드 + 1차 알코올". 3차/벤질형 에테르는 안정한 카보양이온이 만들어지는 쪽으로 끊긴다고 기억해. (HBr 과량·가열 시 생성된 1-프로판올이 1-브로모프로판으로 더 변할 수도 있어.)

10 HBr에 의한 에테르 절단 생성물 예측 (3차 벤질형 / sec-부틸 프로필)

Problem 18-7

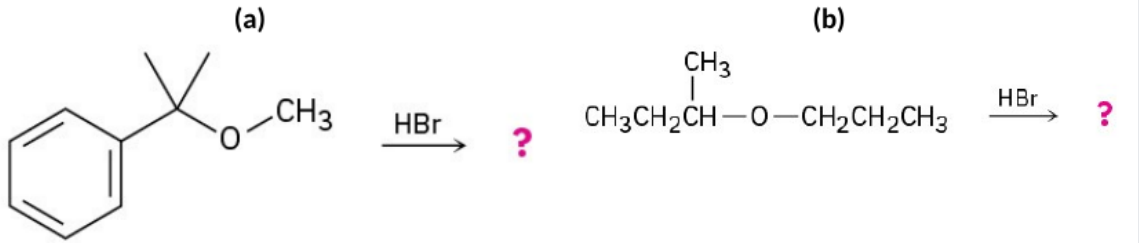
핵심 키워드

3차 벤질형 → SN1/E1 | 1차 + 2차 → SN2 | 덜 막힌 탄소 공격

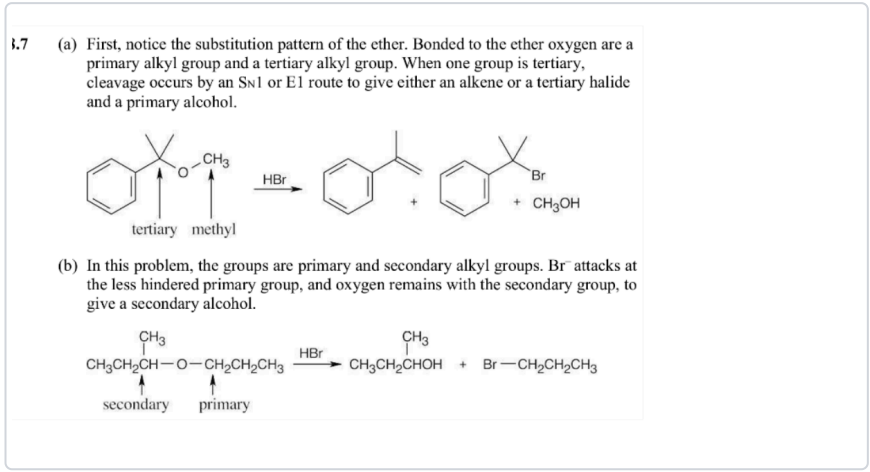
한 줄 요약

(a) 3차 벤질형: 안정한 벤질 양이온을 거쳐 3차 브로마이드(또는 알켄) + 메탄올 / (b) 1차+2차: Br^-가 1차를 공격 → 2-부탄올 + 1-브로모프로판.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.

(a) 3차 벤질형 메틸 에테르 + HBr
[구조: 벤젠 고리가 **$C(CH_3)_2$–O–CH_3**의 3차 탄소에 직접 결합 (Ph–$C(CH_3)_2OCH_3$)]
(b) sec-부틸 프로필 에테르 + HBr
[구조: $CH_3CH_2CH(CH_3)$–O–$CH_2CH_2CH_3$]

※ 한글 번역 파일에는 (a)가 "(2-메틸-1-페닐프로판-2-일) 메틸 에테르"로 적혀 있지만, 그림과 해설의 생성물(2-페닐프로펜, 2-브로모-2-페닐프로판)은 **벤젠 고리가 3차 탄소에 직접 붙은** 화합물(= (2-메톡시프로판-2-일)벤젠, 큐밀 메틸 에테르)에 해당해서 그림 기준으로 정리했어.

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **Ph–$C(CH_3)_2$–Br (2-브로모-2-페닐프로판) + CH_3OH** 또는 E1 경쟁 생성물 **Ph–$C(CH_3)$=CH_2 (2-페닐프로펜) + CH_3OH**
(b) **$CH_3CH_2CH(CH_3)OH$ (2-부탄올) + $BrCH_2CH_2CH_3$ (1-브로모프로판)**

(a) — 3차 + 메틸: SN1 / E1

- 산소에 **3차 벤질형** 그룹이 있으므로 양성자화 후 C–O가 끊어져 3차 벤질 양이온(공명으로 매우 안정) + CH_3OH (메탄올이 이탈).
- Br^-가 양이온에 붙으면 **3차 브로마이드**(SN1), β-H를 잃으면 **알켄**(E1).

(b) — 1차 + 2차: SN2

- 3차 그룹이 없어 SN1이 아니라 SN2. Br^-는 입체장애가 적은 1차 탄소(프로필 쪽)를 뒤쪽에서 공격.
- C–O 결합이 프로필 쪽에서 끊기므로 **산소는 2차 탄소와 결합한 채** 남아 **2-부탄올**이 되고, 프로필은 **1-브로모프로판**이 돼.

포인트 "**덜 막힌 탄소를 Br^-가 공격, 산소는 더 막힌 쪽에 남는다**" (SN2) vs "**3차/벤질 C–O가 끊겨 양이온**" (SN1). 과량의 HBr을 쓰면 생성된 알코올도 알킬 브로마이드로 바뀔 수 있어.

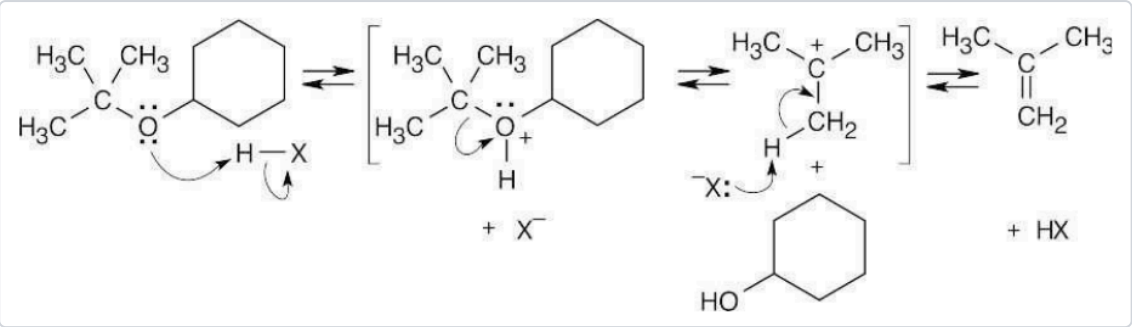
11 tert-부틸 사이클로헥실 에테르의 산 절단 메커니즘 (E1)

Problem 18-8 — Acid-induced cleavage mechanism

핵심 키워드

산소 양성자화 · 3차 양이온 · E1 · 트라이플루오로아세트산

해설 그림



한 줄 요약

① 산소 양성자화 → ② 사이클로헥산올이 떨어져 나가며 t-Bu⁺ 생성 → ③ 양성자 손실로 2-메틸프로펜. 이 절단에는 CF_3CO_2H가 쓰인다.

문제 번역

tert-부틸 사이클로헥실 에테르가 산에 의해 절단되어 사이클로헥산올과 2-메틸프로펜을 생성하는 메커니즘을 작성하시오.

[구조: $(CH_3)_3C–O–C_6H_{11}$ (사이클로헥실)]

정답 · 상세 풀이

정답: 메커니즘 (E1형 절단)
① 에테르 산소 양성자화 → 옥소늄 이온 ② C–O(3차) 이온화 → 사이클로헥산올 + tert-부틸 양이온 ③ 양성자 손실(E1) → 2-메틸프로펜

1. **양성자화**: 에테르 산소의 비공유 전자쌍이 H–X(또는 H–A)의 H를 받음 (화살표: O → H). 옥소늄 이온 $[(CH_3)_3C–O^+(H)–C_6H_{11}]$ 생성.
2. **이온화**: 3차 탄소–산소 결합이 이질 분해 (화살표: C–O 결합 → O). **사이클로헥산올**이 **중성 이탈기**로 떠나고 **3차 카보양이온 $(CH_3)_3C^+$** 생성.
3. **양성자 손실**: 염기(X^-)가 양이온 옆 탄소의 H를 제거 (화살표: X^- → H, C–H → C=C) → **2-메틸프로펜(이소부틸렌)** + HX. 이는 E1 제거 반응의 한 예.

실전 포인트 이런 tert-부틸 에테르 절단에는 **트라이플루오로아세트산 (CF_3CO_2H)**이 잘 쓰여. 친핵성이 약한 짝염기($CF_3CO_2^-$)라서 **SN1 치환보다 E1로 알켄이 나오는** 조건이 되고, 이 방법은 알코올의 t-Bu 보호기를 벗기는 데 쓰여.

이 메커니즘의 3단계는 "양성자화 → 이온화(카보양이온) → 양성자 손실"로 **알코올 E1 탈수의 역과정처럼** 기억하면 쉬워. 앞의 예제 18.2와 같은 SN1 출발점이지만 마지막에 Br^- 대신 **H^+ 이탈**이 일어나는 게 차이야.

12 HI와 HBr이 HCl보다 에테르 절단에 더 효과적인 이유

Problem 18-9

핵심 키워드

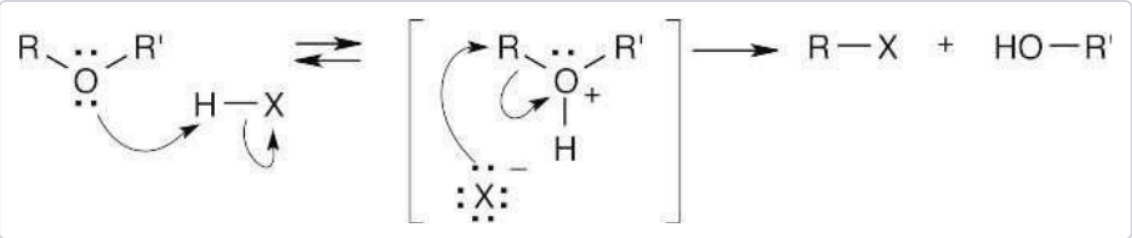
할라이드의 친핵성

$I^- > Br^- > Cl^-$

산의 세기

양성자화 + 치환

해설 그림



한 줄 요약

에테르 절단은 "산소 양성자화 → 할라이드 친핵 치환". I^-, Br^-가 Cl^-보다 훨씬 좋은 친핵체(크고 분극이 잘 됨)라서 HI, HBr이 더 효과적이다.

문제 번역

에테르를 절단하는 데 HI와 HBr이 HCl보다 더 효과적인 이유는 무엇인가? (11.3절 참고)

정답 · 상세 풀이

정답 HX는 에테르 산소를 양성자화하고, 이어서 할라이드 이온이 친핵성 치환을 일으켜 알코올과 유기 할라이드를 생성한다. 친핵체가 좋을수록 치환이 더 효과적으로 일어나므로 **I^-와 Br^-가 Cl^-보다 더 좋은 친핵체 → 에테르 절단은 HCl보다 HI 또는 HBr에서 훨씬 원활하게 진행**된다.

할라이드	친핵성 (양성자성 용매)	산 세기 (HX)
I^-	가장 큼 (크고 **분극성** 큼, 용매화 약함)	HI ≫ HBr > HCl
Br^-	큼	
Cl^-	상대적으로 작음	

두 단계로 나눠 이해하기

1. H–X → 에테르 산소 양성자화 (산이 셀수록 유리: HI, HBr, HCl 모두 강산이라 이 단계는 큰 차이 X)
2. X^-가 SN2(또는 SN1의 양이온 포획)로 탄소를 공격 — 이 단계가 속도 결정에 중요하며 **친핵성 $I^- > Br^- > Cl^-$**.

암기 에테르 절단 시약 = **HI > HBr ≫ HCl** (실전에선 HBr, HI를 주로 사용). 그리고 염기성 조건(NaOH 등)에서는 에테르가 거의 반응하지 않아 — 산이 산소를 활성화해야 해.

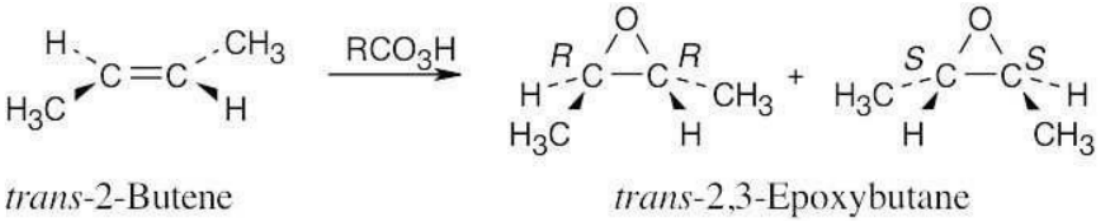
13 trans-2-부텐 + mCPBA의 에폭시화 (입체화학)

Problem 18-10 — Epoxidation of trans-2-butene

핵심 키워드

과산(mCPBA) | syn 첨가 | trans 유지 | 라세미 혼합물

해설 그림



trans-2-Butene　　*trans*-2,3-Epoxybutane

한 줄 요약

trans-2-부텐 + mCPBA → trans-2,3-에폭시부탄 (두 거울상이성질체 1 : 1, 라세미). 알켄의 입체화학이 그대로 유지된다.

문제 번역

trans-2-부텐과 m-클로로과옥시벤조산(mCPBA)의 반응에서 어떤 생성물이 예상되는가? 입체화학을 나타내시오.

[구조: $CH_3CH{=}CHCH_3$ (trans, 두 CH_3가 이중결합 반대편)]

정답 · 상세 풀이

정답 **trans-2,3-에폭시부탄** — 과산이 이중결합의 **위쪽 면 또는 아래쪽 면** 어느 쪽에서도 산소를 넣을 수 있어 **두 거울상이성질체 (라세미 혼합물: (2R,3R) + (2S,3S))**가 생성. 원래 알켄의 **trans 배치**가 에폭사이드에서도 그대로 유지된다.

- 과산(RCO_3H)에 의한 에폭시화는 **한 단계 협동(concerted) 반응**으로 산소가 이중결합의 같은 면에서 동시에(syn) 첨가돼.
- 그래서 두 메틸기의 상대 배치(trans)가 그대로 에폭시드 고리의 두 탄소 위에 남아.
- 과산은 이중결합의 앞면/뒷면 어디로든 접근 가능 → 같은 확률로 (2R,3R), (2S,3S)가 생겨 **광학 비활성인 라세미체**.

포인트 에폭시화의 입체화학 = **입체특이적(stereospecific) syn 첨가, 알켄 기하 유지**. trans 알켄 → trans 에폭시드(**키랄, 라세미**), cis 알켄 → cis 에폭시드(**메조**) — 다음 문제 18-11.

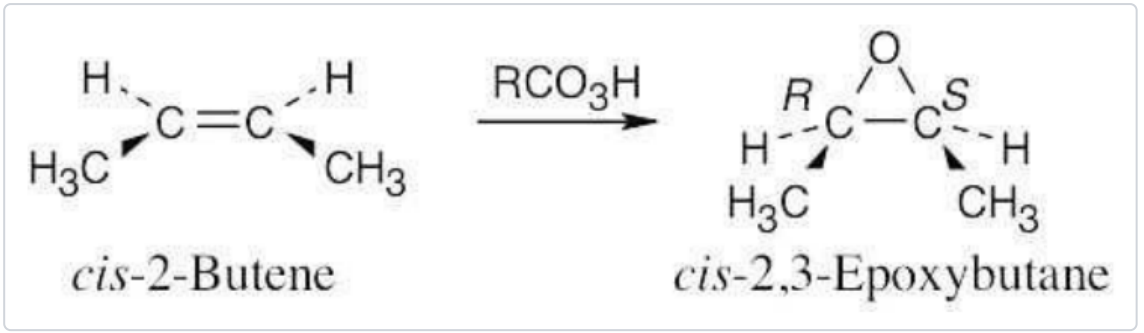
14 cis-2-부텐 + mCPBA — 왜 trans와 다른 에폭시드인가?

Problem 18-11

핵심 키워드

cis → cis-에폭시드
메조 화합물
부분입체이성질체
입체특이적

해설 그림



한 줄 요약

syn 첨가라서 알켄의 기하가 유지 → cis-2-부텐은 메조인 cis-2,3-에폭시부탄, trans-2-부텐은 라세미 trans-2,3-에폭시부탄: 서로 부분입체이성질체.

문제 번역

cis-2-부텐과 m-클로로과옥시벤조산의 반응은 trans 이성질체의 반응에서 얻어지는 것과 다른 에폭사이드를 생성한다. 설명하시오.

[구조: cis-2-부텐 → RCO_3H → ?]

정답 · 상세 풀이

정답 m-클로로과옥시벤조산(RCO_3H)에 의한 에폭시화는 이중결합에 대한 산소의 동일면(syn) 첨가이므로 **원래 알켄의 결합 입체화학이 그대로 유지**된다. 그래서

· **cis-2-부텐** → 두 메틸기가 여전히 **cis**인 **메조 화합물 cis-2,3-에폭시부탄**

· **trans-2-부텐** → 두 메틸기가 **반대편(trans)**인 **라세미성 trans-2,3-에폭시부탄**

→ 두 생성물은 **서로 다른(부분입체이성질체) 에폭사이드**.

	cis-2-부텐	trans-2-부텐
에폭시드	cis-2,3-에폭시부탄	trans-2,3-에폭시부탄
입체중심	(2R,3S) — **내부 대칭면**	(2R,3R) / (2S,3S)
광학활성	**메조 (광학 비활성, 1종)**	라세미 (1 : 1 혼합, 2종의 거울상체)

왜 메조? cis 에폭시드는 두 메틸이 같은 면이라 분자 내에 거울면이 있어 자기 자신과 겹쳐(거울상체 없음) — **메조 화합물**. trans는 거울면이 없어 키랄이지만 과산이 양쪽 면에서 공격하므로 라세미체.

에폭시화는 **입체특이적 반응**의 대표 예: 출발 알켄의 기하이성질체가 다르면 생성물의 입체이성질체도 달라져.

15 예제 18.3 — 에폭시드 고리열림 생성물 예측 (산성, 1차/2차 탄소)

Worked Example 18.3 — Epoxide ring-opening

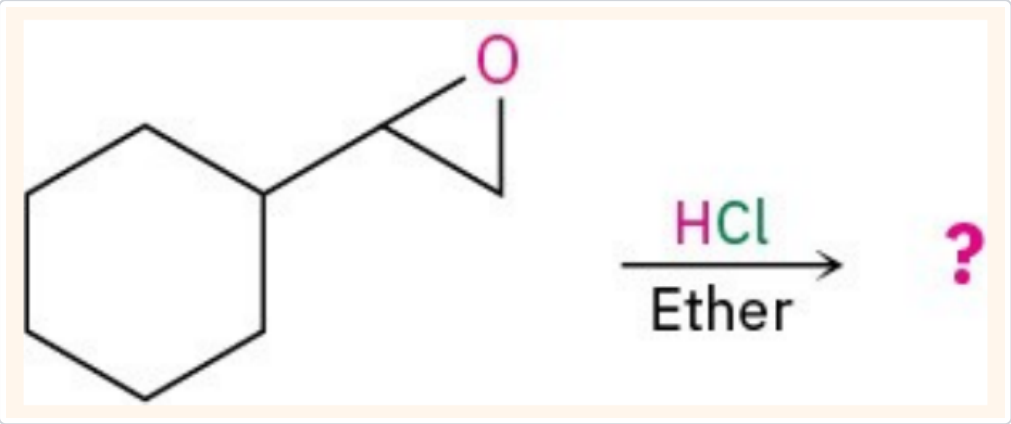
핵심 키워드

덜 치환된 탄소 공격 | SN2형 | 클로로알코올 | 산-촉매

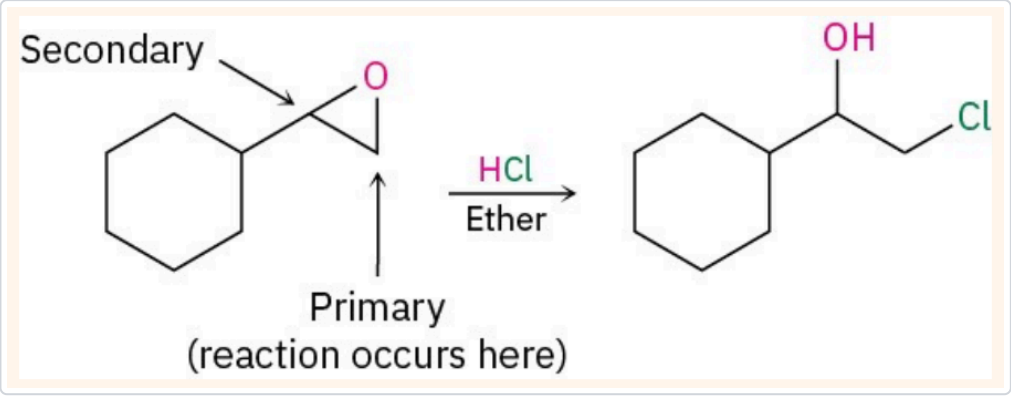
한 줄 요약

1차·2차 탄소만 있는 에폭시드는 HCl에서 입체장애가 적은 1차 탄소를 Cl^-가 공격 → 2차 탄소에 OH, 1차 탄소에 Cl인 클로로알코올.

문제 그림



해설 그림



예제 번역 · 전략

다음 반응의 주생성물을 예측하시오: (사이클로헥실기가 결합된 에폭사이드) + HCl/에테르 → ?
[구조: 사이클로헥실–CH(–O–)CH_2 (사이클로헥실옥시란: 한 에폭시드 탄소는 **2차**, 다른 하나는 **1차(CH_2)**)]

전략 (Strategy)
에폭사이드 두 탄소의 치환 패턴을 확인한다. 이 경우 한 탄소는 **2차**이고 다른 하나는 **1차**이다. 에폭사이드 절단의 지침을 상기한다:

- **1차·2차 탄소만** 있는 에폭사이드는 보통 입체장애가 적은 탄소에서 친핵체의 SN2형 공격으로 절단되지만,
- **3차 탄소**가 있는 에폭사이드는 입체장애가 큰(3차) 탄소에서 뒤쪽 공격(SN1 성격)으로 절단된다.

이 경우에는 **1차 C–O** 에폭사이드 결합의 SN2 절단이 일어난다.

정답 · 상세 풀이

풀이 (Solution) 염화 이온이 1차(덜 치환된) 탄소를 공격하여, 사이클로헥실기가 결합된 **2차 탄소에는 –OH**가, 원래 에폭사이드의 **1차 탄소에는 –Cl**이 결합된 클로로알코올이 생성된다.
생성물: **사이클로헥실–CH(OH)–CH_2Cl (2-클로로-1-사이클로헥실에탄올)**

단계

1. **에폭시드 산소 양성자화** (HCl의 H^+) → 좋은 이탈기가 됨.
2. Cl^-가 덜 막힌 1차 탄소를 뒤쪽에서 SN2 공격 → C–O 결합이 그쪽에서 끊어짐.
3. 산소는 **2차 탄소에 남아 OH**가 됨 → 클로로알코올.

규칙 표
· 에폭시드 두 탄소가 **1차/2차** → 산성이든 염기성이든 덜 치환된 탄소에 친핵체 (SN2형)
· 에폭시드에 **3차 탄소** 포함 + **산성** → 더 치환된(3차) 탄소에 친핵체 (SN1 성격, 뒷면 공격)
· 염기성/Grignard → 언제나 덜 치환된 탄소 (18-14 참고)

16 산-촉매 에폭시드 고리열림 주생성물 (3차 탄소가 있을 때)

Problem 18-12

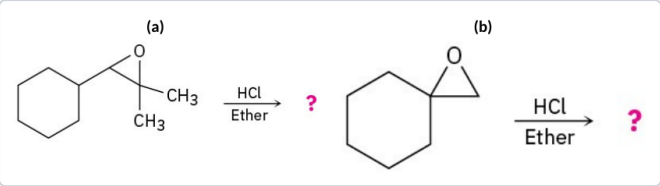
핵심 키워드

3차 탄소에 Cl | SN1 성격 | 클로로알코올 | 뒷면 공격

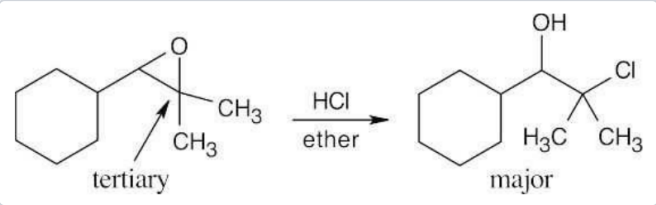
한 줄 요약

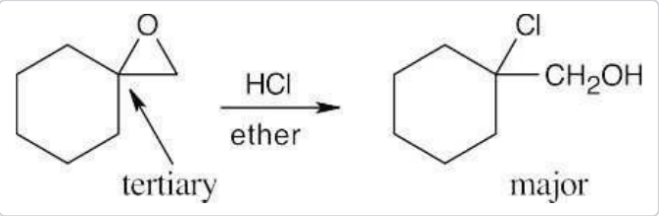
산성 조건에서 3차 탄소가 있으면 더 안정한 양전하를 띠는 3차 탄소에 Cl^-가 붙는다. (a), (b) 모두 Cl은 3차 탄소에, OH는 다른 탄소에.

문제 그림



해설 그림





문제 번역

다음 각 반응의 주생성물을 예측하시오.

(a) **3차 탄소**를 가진 사이클로헥실 에폭시드 + HCl/에테르 → ?

(b) **스파이로** 에폭시드(고리 탄소 = 3차, 다른 탄소 = CH_2) + HCl/에테르 → ?

(구조는 위 "문제 그림" 참고)

※ 번역 파일의 (b) 설명은 "1차·2차 에폭시드"로 적혀 있지만, 그림의 에폭시드는 스파이로 **3차 탄소**를 가지고 있고 해설 그림의 생성물도 3차 탄소에 Cl이 붙은 형태라서 **그림 기준**으로 풀었어.

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **사이클로헥실-CH(OH)-C(CH_3)$_2$Cl** — 에폭시드 탄소 중 하나가 3차이므로 산-촉매 고리열림은 더 안정한 양전하를 띠는 더 치환된(3차) 탄소에서 일어나 **3차 탄소에 Cl**, 인접한 2차 탄소에 **OH**.

(b) **(1-클로로사이클로헥실)메탄올: 사이클로헥산 고리 탄소에 Cl과 CH_2OH가 함께 결합** — 스파이로 3차(고리) 탄소에 **Cl**, CH_2 쪽에 **OH**.

왜 3차 탄소? 산으로 양성자화된 에폭시드에서는 C–O 결합이 늘어나면서 더 치환된 탄소에 부분양전하가 커져 (3차 카보양이온에 가까운 SN1 성격의 전이 상태). Cl^-는 그 탄소를 **뒷면**에서 공격 (입체 반전).

조건	친핵체 위치	성격
산성, **3차 탄소 포함**	더 치환된(3차) 탄소	SN1형 (양전하 안정화 우세)
산성, 1차/2차만	덜 치환된 탄소	SN2형 (입체장애 우세)

비교 정리 예제 18.3(1차/2차)은 1차 탄소에 Cl, 이 문제(3차 포함)는 3차 탄소에 Cl. 두 경우 모두 OH는 남은 다른 탄소에 붙는다는 점(anti 첨가)은 같아.

17 cis-/trans-1,2-다이올 만들기 (1-메틸사이클로헥센에서)

Problem 18-13 — Preparing cis and trans diols

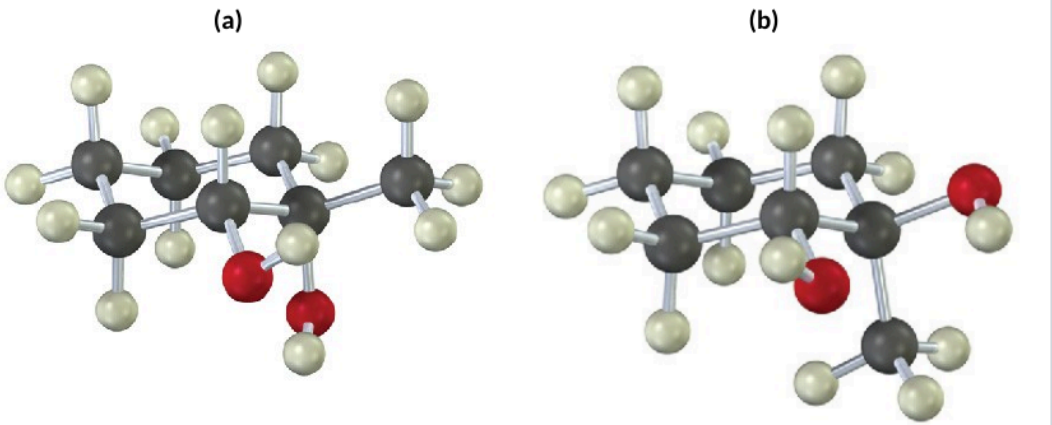
핵심 키워드

OsO_4 (syn) | 에폭시화 + H_3O^+ (anti) | cis-다이올 | trans-다이올

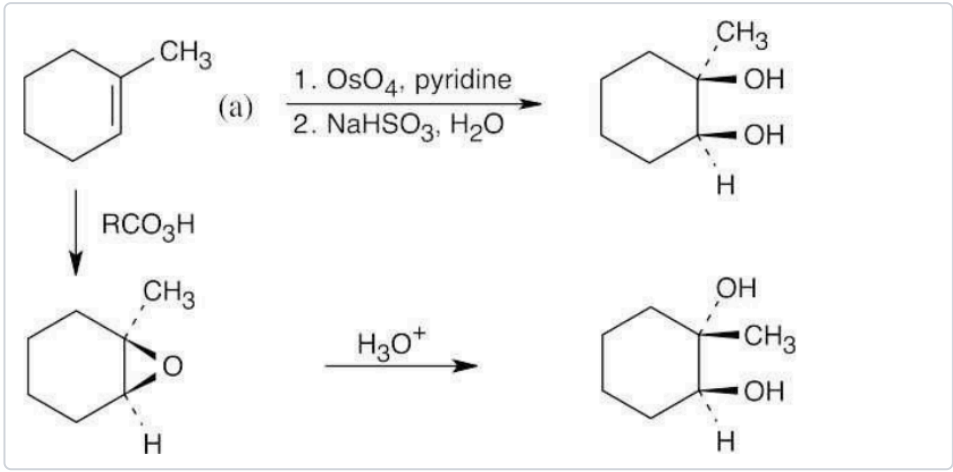
한 줄 요약

같은 알켄(1-메틸사이클로헥센)에서 cis-다이올은 $OsO_4/NaHSO_3$ (syn 다이하이드록실화), trans-다이올은 RCO_3H로 에폭시화 후 H_3O^+ (anti 열림).

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 다이올들을 어떻게 제조하겠는가?

구조 (a), (b)는 위 "문제 그림"(공-막대 모형): 1-메틸사이클로헥산-1,2-다이올의 입체이성질체 두 개, **하나는 cis, 하나는 trans**.

정답 · 상세 풀이

정답 (출발물 = 1-메틸사이클로헥센)
cis-1,2-다이올 (해설 그림의 (a)): **1. OsO_4, 피리딘 2. $NaHSO_3$, H_2O** → 두 –OH가 **같은 면**에 (syn-하이드록실화)
trans-1,2-다이올: **1. RCO_3H (에폭시화) 2. H_3O^+** → **1-메틸-1,2-에폭시사이클로헥산**이 산성에서 열려 두 –OH가 **반대 면** (anti)

1. **cis**: OsO_4는 고리형 오스메이트 에스터를 통해 두 산소를 **같은 면**에서 동시에 넣고, $NaHSO_3$가 Os–O 결합을 끊어 다이올로.
2. **trans**: 에폭시화(syn 산소 첨가) 후 **산성 물이 뒤쪽**에서 더 치환된 탄소(CH_3 붙은 3차 탄소)를 SN2형으로 공격 → 앞선 산소와 새 –OH가 **반대 면**.

선택 규칙 목표 다이올의 두 –OH가 **cis** → OsO_4(또는 찬 알칼리성 $KMnO_4$), **trans** → 에폭시화 + 산성 가수분해. 그림에서 (a)/(b) 중 어느 것이 cis인지 확인한 뒤 **경로를 매칭**해.

이 파일의 해설 그림에서는 (a)가 OsO_4(cis) 경로, 에폭시드 경로가 trans 다이올로 표시돼 있어. 결과 다이올은 모두 **1-메틸사이클로헥산-1,2-다이올**의 서로 다른 부분입체이성질체야.

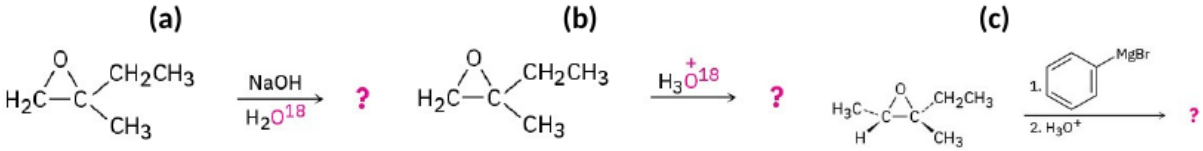
핵심 키워드

염기: 덜 치환된 탄소 | 산: 더 치환된 탄소 | Grignard: 덜 치환된 탄소 | ^{18}O 추적

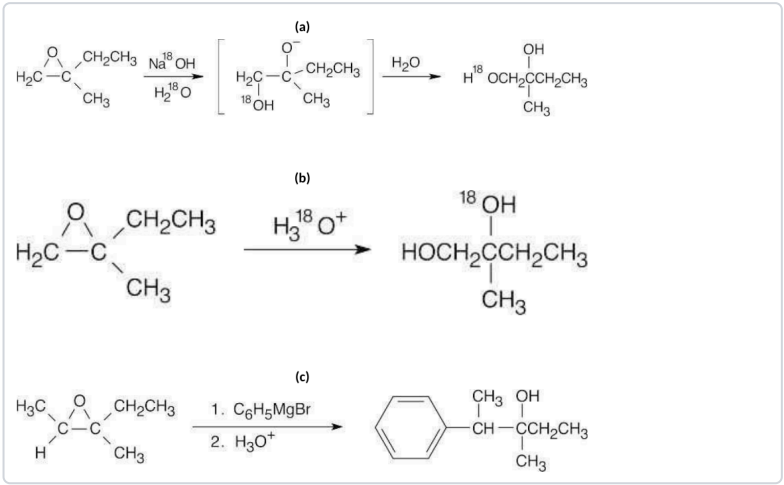
한 줄 요약

염기성(NaOH)과 Grignard는 덜 치환된 탄소를 SN2로, 산성($H_3{}^{18}O^+$)은 더 치환된 탄소를 공격한다. ^{18}O 위치로 공격 탄소를 추적한다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 반응들의 주생성물을 예측하시오.

(a) 2-에틸-2-메틸옥시란 + NaOH, $H_2{}^{18}O$
(b) 2-에틸-2-메틸옥시란 + $H_3{}^{18}O^+$
(c) (한 에폭시드 탄소는 **$CH(CH_3)$**, 다른 탄소는 **$C(CH_3)CH_2CH_3$**인 삼치환 에폭사이드) + 1. 아릴 Grignard (그림상 C_6H_5MgBr) 2. H_3O^+

[구조: 2-에틸-2-메틸옥시란 = $H_2C(-O-)C(CH_3)(CH_2CH_3)$; CH_2는 1차, 다른 탄소는 3차]

※ 번역문에는 "p-브로모벤질마그네슘 브로마이드"로 적혀 있지만 해설 그림의 생성물에는 **페닐기**가 **덜 치환된 탄소에 직접** 붙어 있어 그림 기준으로 정리했어. 어느 쪽이든 **공격 위치 규칙은 동일**해.

정답 · 상세 풀이

정답

(a) $H^{18}O-CH_2-C(OH)(CH_3)CH_2CH_3$ — 염기성: 친핵체($^{18}OH^-$)가 **덜 치환된 CH_2**를 공격 → 표지된 ^{18}O는 덜 치환된 탄소 쪽

(b) $HO-CH_2-C(^{18}OH)(CH_3)CH_2CH_3$ — 산성: **더 치환된(3차) 탄소**에서 고리열림이 우세 → 표지된 ^{18}O는 더 치환된 탄소 쪽

(c) $C_6H_5-CH(CH_3)-C(OH)(CH_3)CH_2CH_3$ — Grignard(강한 친핵체·염기)는 **덜 치환된 에폭시드 탄소**를 SN2형으로 공격 → 아릴기는 덜 치환된 탄소에, 더 치환된 탄소에는 −OH

조건	메커니즘	공격 탄소
(a) NaOH, $H_2{}^{18}O$	순수 **SN2** (염기, 에폭시드는 변형 에너지가 커서 알콕사이드도 이탈)	덜 치환된 탄소
(b) $H_3{}^{18}O^+$	양성자화 후 **SN1 성격** SN2	더 치환된 탄소
(c) Grignard 후 H_3O^+	**SN2** (강염기성)	덜 치환된 탄소

^{18}O 추적 팁 새로 들어오는 ^{18}O의 위치 = 친핵체가 공격한 탄소: (a) CH_2, (b) 3차 탄소. 산/염기에 따라 위치선택성이 뒤집힌다!

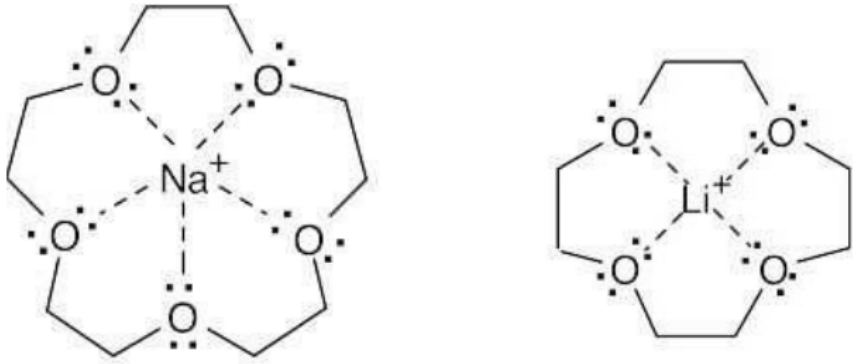
19 15-크라운-5와 12-크라운-4의 공동 크기 비교

Problem 18-15 — Crown ethers

핵심 키워드

이온–쌍극자 착물 | 공동 크기 | Na^+ ↔ 15-크라운-5 | Li^+ ↔ 12-크라운-4

해설 그림



한 줄 요약

고리가 클수록 공동이 커져 더 큰 양이온을 수용한다: 15-크라운-5(산소 5개)는 Na^+, 12-크라운-4(산소 4개)는 더 작은 Li^+에 맞는다.

문제 번역

15-크라운-5와 12-크라운-4 에테르는 각각 Na^+, Li^+와 착물을 형성한다. 이 크라운 에테르들의 모형을 만들고 공동(cavity)의 크기를 비교하시오.

[구조: 15-크라운-5 = 고리 15원자 중 산소 5개, 가운데 Na^+ / 12-크라운-4 = 고리 12원자 중 산소 4개, 가운데 Li^+]

정답 · 상세 풀이

정답 이온 반지름 기준으로, **15-크라운-5의 이온–산소 간 거리는 12-크라운-4의 이온–산소 간 거리보다 약 40% 더 크다**. 고리를 이루는 원자 수(및 산소 수)가 많을수록 공동이 더 크며, 그만큼 **더 큰 양이온(Na^+)**을 선택적으로 수용할 수 있고, **더 작은 고리(12-크라운-4)**는 **더 작은 양이온(Li^+)**에 적합하다.

	12-크라운-4	15-크라운-5
고리 원자 / 산소 수	12 / 4	15 / 5
공동 크기	작다	더 크다
잘 맞는 양이온	Li^+ (이온 반지름 ≈ 0.76 Å)	Na^+ (≈ 1.02 Å)

확인 계산 이온 반지름 비 Na^+/Li^+ ≈ 1.02/0.76 ≈ **1.34** → 이온이 커진 만큼 공동도 약 30~40% 큰 고리가 필요. 이름의 규칙: 크라운-**n**-**m** = 고리 원자 수 n, 산소 원자 수 m.

왜 이온을 붙잡나? 고리 안쪽을 향한 여러 개의 산소 비공유 전자쌍이 양이온과 **이온–쌍극자 인력**을 만들어 이온을 "감싸고", 바깥쪽은 탄화수소라 **지용성**이 돼. 그래서 크라운 에테르는 이온성 염을 유기용매에 녹이는 상전이 촉매로 쓰여 (18-크라운-6은 K^+에 맞음).

20 티올과 설파이드 이름 붙이기

Problem 18-16 — Naming thiols and sulfides

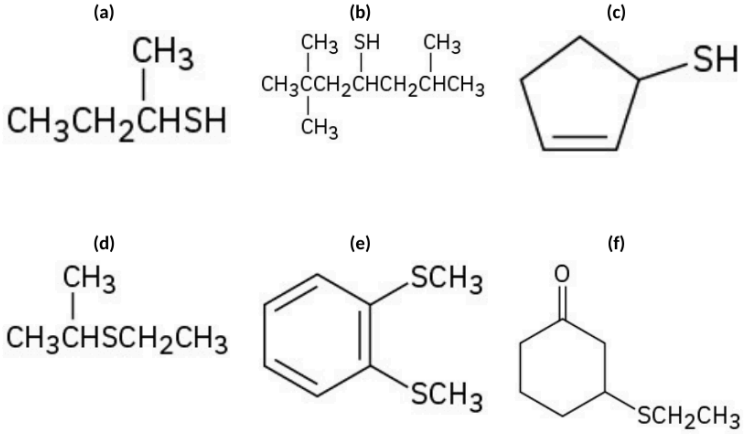
한 줄 요약

티올은 알코올 명명법에서 -ol 대신 -thiol, 설파이드는 에테르 명명법에서 “에테르” 대신 “설파이드”. 복잡한 경우 –SR은 알킬티오 치환기.

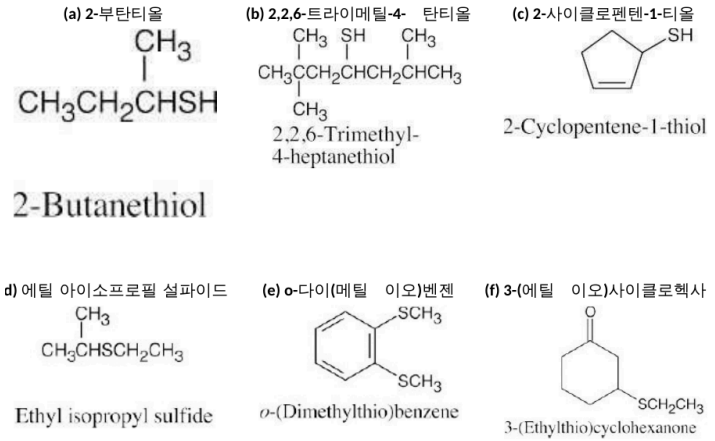
핵심 키워드

티올 = 알코올 + -thiol | 설파이드 = 에테르 + 설파이드 | –SH | RS–

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 화합물들의 이름을 명명하시오.

구조 (a)~(f)는 위의 “문제 그림”을 봐. 티올 3개 (a)~(c)와 설파이드 3개 (d)~(f)야.

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **2-부탄티올** (2-butanethiol)
(b) **2,2,6-트라이메틸-4-헵탄티올** (2,2,6-trimethyl-4-heptanethiol)
(c) **2-사이클로펜텐-1-티올** (2-cyclopentene-1-thiol)
(d) **에틸 아이소프로필 설파이드** (ethyl isopropyl sulfide)
(e) **o-다이(메틸싸이오)벤젠** (o-di(methylthio)benzene)
(f) **3-(에틸싸이오)사이클로헥사논** (3-(ethylthio)cyclohexanone)

명명 규칙

화합물	규칙
티올 (R–SH)	알코올처럼 명명하되 **-ol 대신 -thiol** (알케인 이름 뒤에 “티올”, e를 유지). SH가 붙은 탄소가 **가장 작은 번호**. (c)는 이중결합보다 SH 번호 우선 → 1-티올, 이중결합 2번.
설파이드 (R–S–R′)	에테르처럼 **두 알킬기를 알파벳 순**으로 쓰고 “에테르” 대신 **“설파이드”** (d).
더 우선인 작용기가 있을 때	케톤 등이 있으면 –SR을 알킬싸이오(alkylthio) 치환기로: (e) 다이(메틸싸이오), (f) 케톤이 모체(사이클로헥사논) + 3-(에틸싸이오).

포인트 (b)에서 SH가 붙은 탄소가 4번이 되게 번호를 매기고, 메틸 위치는 2,2,6 — 사슬이 7탄소(헵탄)라는 점을 확인. 황(S)은 산소(O)의 “티오” 자매: **-OH → -SH (thiol)**, **-OR → -SR (sulfide)**.

번역 파일에서 (f)의 구조 이름이 일부 깨져 보이지만 그림과 영어명(3-(ethylthio)cyclohexanone)으로 확인했어.

21 2-부텐-1-티올(스컹크 분비물 성분) 합성

Problem 18-17 — Synthesis of 2-butene-1-thiol

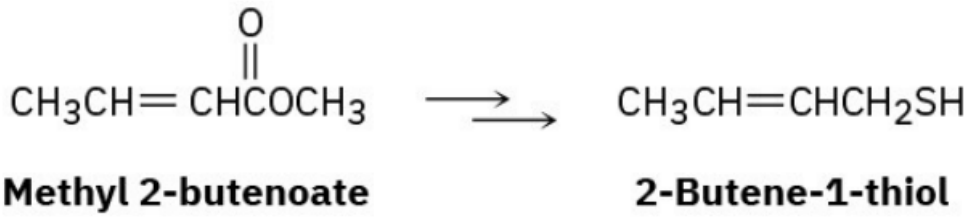
핵심 키워드

LiAlH$_4$ 환원 | PBr$_3$ | 티오우레아 → 티올 | 1,4-첨가

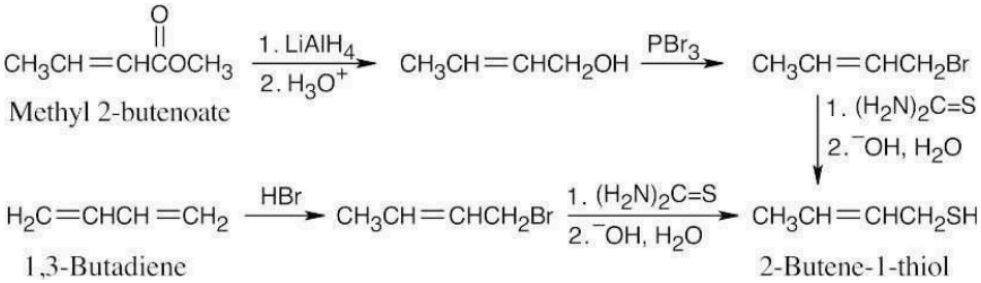
한 줄 요약

알코올 → 알릴 브로마이드 → (티오우레아, 이어서 NaOH/H$_2$O) → 티올. 티오우레아를 쓰면 설파이드 부생성물을 피한다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

2-부텐-1-티올은 스컹크 분비물의 성분 중 하나이다. 이 물질(cis 또는 trans)을 메틸 2-부텐에이트로부터 어떻게 합성하겠는가? 1,3-부타다이엔으로부터는 어떻게 합성하겠는가?

[구조: 메틸 2-부텐에이트 $CH_3CH{=}CHCOOCH_3$ → 2-부텐-1-티올 $CH_3CH{=}CHCH_2SH$]

정답 · 상세 풀이

정답

[메틸 2-부텐에이트에서] $CH_3CH{=}CHCOOCH_3$ → (1. LiAlH$_4$ 2. H_3O^+) $CH_3CH{=}CHCH_2OH$ → (PBr_3) $CH_3CH{=}CHCH_2Br$ → (1. 티오우레아 2. ^-OH, H_2O) $CH_3CH{=}CHCH_2SH$

[1,3-부타다이엔에서] $H_2C{=}CH{-}CH{=}CH_2$ → (HBr) $CH_3CH{=}CHCH_2Br$ → (1. 티오우레아 2. ^-OH, H_2O) $CH_3CH{=}CHCH_2SH$

1. **에스터 → 알릴 알코올**: LiAlH$_4$가 에스터를 1차 알코올로 환원 (C=C는 그대로).
2. **알코올 → 브로마이드**: PBr$_3$로 1-브로모-2-부텐 (알릴 할라이드, SN2에 활성).
3. **브로마이드 → 티올**: 티오우레아 $(H_2N)_2C{=}S$의 황이 SN2로 공격해 **아이소티오우레아늄 염** → NaOH/H$_2$O로 가수분해되어 **R–SH**.
4. **1,3-부타다이엔 경로**: HBr이 1,4-첨가(공액 첨가)로 알릴 카보양이온(공명)을 거쳐 $CH_3CH{=}CHCH_2Br$ 생성 → 이후 같은 티오우레아 방법.

왜 NaSH가 아니라 티오우레아? 알킬 할라이드 + HS^-를 쓰면 생성된 티올(RS^-)이 또 다른 R–X와 반응해 설파이드(R–S–R) 부생성물이 생겨. 티오우레아 경로는 중간체가 **이소티오우레아늄 염**이라 그 문제를 피해.

이중결합의 cis/trans 배치는 출발물질 선택·조건에 의해 좌우되며, 이 문제에서는 "cis 또는 trans"를 모두 허용해서 합성 전략(작용기 변환 순서)만 물었어.

22 C_4H_8O 고리형 에테르의 ^1H NMR로 구조 결정

Problem 18-18 — NMR structure determination

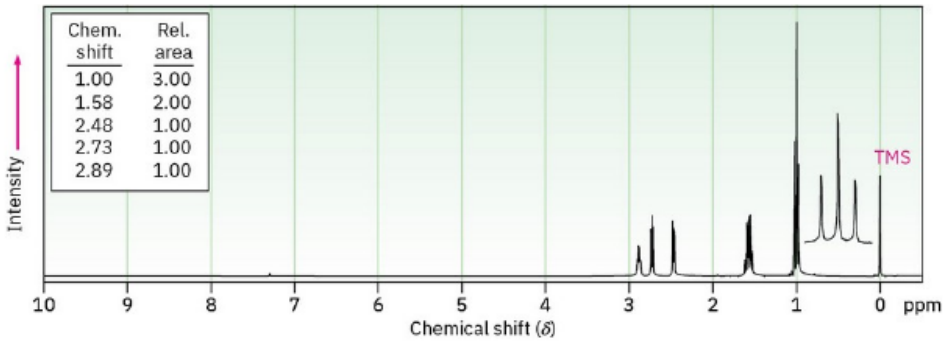
핵심 키워드

불포화도 1 | 에폭시드 2.5~3.5 ppm | 1,2-에폭시부탄 | 5개 신호

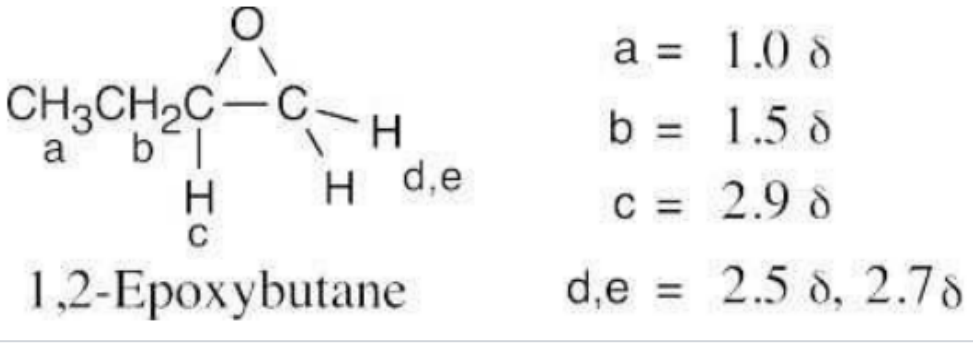
한 줄 요약

C_4H_8O(불포화도 1)이고 δ 1.00(3H), 1.58(2H), 2.48·2.73·2.89(각 1H) → 1,2-에폭시부탄. 2.5~3.5 ppm의 에폭시드 고리 H가 결정적 단서.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

제시된 ^1H NMR 스펙트럼은 분자식 C_4H_8O를 가진 고리형 에테르의 것이다. 구조를 제안하시오.

[스펙트럼 표: δ 1.00 (상대 면적 3H, **삼중선**) / 1.58 (2H) / 2.48 (1H) / 2.73 (1H) / 2.89 (1H) — 신호 5개, 면적 합 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 8H (C_4H_8O의 수소 8개와 일치)]

정답 · 상세 풀이

정답 1,2-에폭시부탄 (1,2-epoxybutane)

CH_3–CH_2–CH(–O–)CH_2 (a = CH_3, b = CH_2, c = 고리 CH, d·e = 고리 CH_2)

δ (ppm)	H 수 / 모양	귀속
1.00	3H, 삼중선	a: CH_3 (이웃 CH_2 2개 → 삼중선)
1.58	2H	b: CH_3와 에폭시드 CH 사이의 CH_2
2.89	1H	c: 에폭시드 고리의 CH
2.48, 2.73	각 1H	d, e: 에폭시드 고리의 CH_2 — 두 H가 부분입체이성질체적(diastereotopic)이라 **화학적 이동이 서로 다름**

단계별 추론

1. C_4H_8O: 불포화도 = (2×4+2−8)/2 = **1** → 고리 1개 (고리형 에테르라고 주어졌음).
2. 2.5~3.5 ppm 부근의 신호는 **에폭시드 고리 탄소에 붙은 H**의 특징 (일반 에테르 C–O–C–H는 3.4~4.5 ppm, 에폭시드는 더 상자장측).
3. 말단 CH_3(δ 1.00, 삼중선) + CH_2(δ 1.58) = **에틸기**, 나머지는 에폭시드 고리(CH + CH_2).

다른 후보 배제 **THF**(C_4H_8O)는 대칭이라 신호가 **2개**(약 1.9 ppm 4H, 3.7 ppm 4H)뿐 / **2,3-에폭시부탄**은 CH_3 이중선과 고리 H 2H 두 종류만 나와 **신호 2개** / 이 스펙트럼은 신호가 5개 → 1,2-에폭시부탄.

23 18장 반응 정리 (1/2) — 에테르 합성·반응, 티올 합성·산화

Summary of Reactions (1/2)

핵심 키워드

Williamson | 알콕시수은화 | HX 절단 | 에폭시드 고리열림 | 티올

한 줄 요약

에테르 합성 2종, 에테르 반응(HX 절단, 에폭시드 산/염기 고리열림), 티올 합성(티오우레아)과 다이설파이드 산화까지 한 표로 정리.

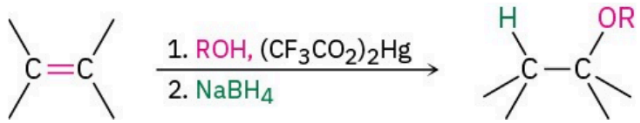
문제 그림

1. 에테르의 합성 (Synthesis of ethers) — 18.2 절

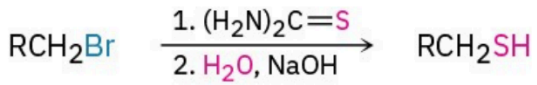
a. **Williamson** 에테르 합성 **(SN2)**



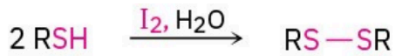
b. 알콕시수은화/탈수은화 **(Markovnikov** 첨가)



3. 티올의 합성 (Synthesis of thiols) — 18.7 절



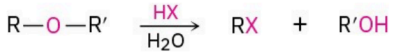
4. 티올의 다이설파이드로의 산화 — 18.7 절



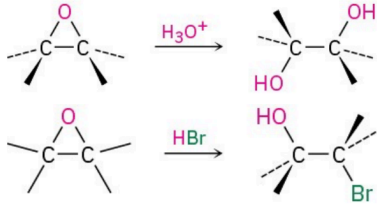
해설 그림

2. 에테르의 반응 (Reactions of ethers)

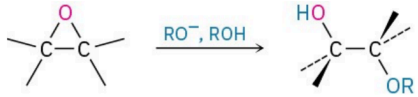
a. **HBr** 또는 **HI** 에 의한 절단 **(18.3 절)**

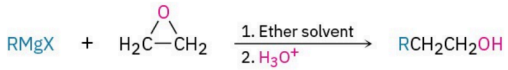


b. 산-촉매 에폭사이드 고리열림 **(18.5 절)**



c. 기-촉매 에폭사이드 고리열림 **(18.5 절)**





반응 번역 정리

왼쪽 그림 = **합성 반응** (에테르: Williamson·알콕시수은화 / 티올 합성 / 티올 → 다이설파이드), 오른쪽 그림 = **에테르의 반응** (HX 절단, 에폭시드 산·염기 고리열림, RMgX + 에틸렌 옥사이드). 그림에 한글 표기가 있어 번역 대신 **그림을 그대로 넣었어**.

정답 · 상세 풀이

반응	핵심 규칙	대표 문제
Williamson	RO^- + **1차/메틸 R′–X**, SN2. 가지 달린 쪽은 알콕사이드로	18-3, 18-5, WE 18.1
알콕시수은화	알켄 + ROH → **Markovnikov** 에테르, 양이온 재배열 X, 가지 달린 에테르에 유리	18-4, 18-5(c)
HX 절단	3차/벤질 → **SN1/E1**, 1차·2차 → **SN2 (덜 막힌 탄소)**. HI, HBr ≫ HCl	WE 18.2, 18-7 ~ 18-9
에폭시드 + H_3O^+/HX	**anti** 첨가, 3차 탄소 있으면 더 치환된 탄소 / 아니면 덜 치환된 탄소	WE 18.3, 18-12, 18-13
에폭시드 + RO^-·Grignard	**덜 치환된 탄소 SN2**. Grignard + 에틸렌 옥사이드 → 탄소 2개 늘어난 1차 알코올	18-14
티올 합성	R–Br + **티오우레아** 후 가수분해 (설파이드 부생성 방지)	18-17
티올 산화	2 RSH →(I_2) **RS–SR** (다이설파이드, 단백질의 S–S 결합과 같은 반응)	18.7절

핵심 키워드

설파이드 합성 | SN2 | 설폭사이드 | 설폰

한 줄 요약

RS^- + $R'CH_2Br$ → 설파이드 (SN2), 설파이드 →(H_2O_2)→ 설폭사이드 →(RCO_3H)→ 설폰. 산소가 하나씩 늘어난다.

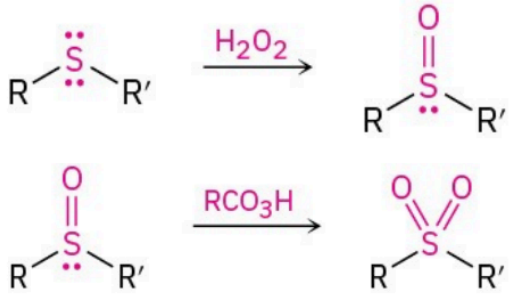
문제 그림

5. 설파이드의 합성 (Synthesis of sulfides) — 18.7 절

$$RS^- + R'CH_2Br \longrightarrow RSCH_2R' + Br^-$$

해설 그림

6. 설파이드의 설폭사이드·설 으로의 산화 — 18.7 절



반응 번역 정리

왼쪽 그림 = **5. 설파이드의 합성 (18.7절)**: RS^- + $R'CH_2Br$ → $RSCH_2R'$ + Br^-. 오른쪽 그림 = **6. 설파이드의 설폭사이드·설폰으로의 산화 (18.7절)**: 설파이드 →(H_2O_2)→ 설폭사이드 →(RCO_3H)→ 설폰.

정답 · 상세 풀이

화합물	구조	산화수(S에 붙은 O)
설파이드 (sulfide)	R–S–R′	O 0개
설폭사이드 (sulfoxide)	R–S(=O)–R′	O **1개** (H_2O_2)
설폰 (sulfone)	R–S($(=O)_2$–R′	O **2개** (RCO_3H)

- **설파이드 합성**: 티올레이트(RS^-)는 **알콕사이드보다 훨씬 좋은 친핵체**(황이 크고 분극성) → 1차 할라이드와 SN2로 깨끗하게 반응하고 E2 경쟁이 적어.
- **산화 단계**: 황은 산소와 달리 **산화수를 늘려 O를 더 받을 수 있어** 설폭사이드, 설폰까지 산화 가능 (에테르는 그렇지 않아).
- 티올도 산화 가능: 2 RSH →(I_2) RS–SR (다이설파이드). 이 반응은 단백질의 **시스테인 S–S 결합**과 같은 원리.

비교 에테르 vs 설파이드: 산소는 **산화에 안정**(에테르 산화 X), 황은 **H_2O_2 같은 약한 산화제에도 산화**되고 **친핵성이 큼**(설파이드는 알킬화되어 설포늄염도 만들어). 시험에서 "S의 특징" = **친핵성·산화 용이성**.

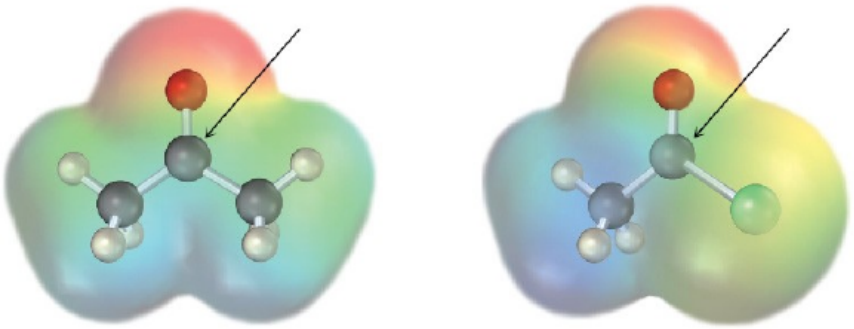
25 케톤 vs 산 염화물: 더 친전자성인 카보닐 탄소, 더 친핵성인 카보닐 산소

Problem 18-69 — Preview of carbonyl chemistry

핵심 키워드

정전기 퍼텐셜 지도 · 전자 끄는 그룹 · 친전자성 탄소 · 친핵성 산소

문제 그림



한 줄 요약

아세틸 클로라이드는 카보닐 산소와 염소, 두 전자 끄는 그룹 때문에 카보닐 탄소가 더 친전자성이고, 산소는 아세톤의 것이 더 친핵성이다.

문제 번역

다음 정전기 퍼텐셜 지도로 판단하여, 케톤과 산 염화물 중 어느 쪽의 카보닐 탄소 원자가 더 친전자성인가? 어느 쪽의 카보닐 산소 원자가 더 친핵성인가? 설명하시오.

[그림: 아세톤(케톤)과 아세틸 클로라이드(산 염화물)의 정전기 퍼텐셜 지도 — 붉은색 = 전자 풍부, 푸른색 = 전자 부족. 화살표는 카보닐 탄소와 카보닐 산소를 가리킴]

정답 · 상세 풀이

정답 정전기 퍼텐셜 지도에 따르면 **아세틸 클로라이드의 카보닐 탄소가 더 친전자성**이며, **아세톤의 카보닐 산소가 더 친핵성**이다.
이유: 아세틸 클로라이드는 **두 개의 전자 끄는 그룹(카보닐 산소 및 염소)**을 가지고 있어 카보닐 탄소를 전자가 더 부족한(친전자성인) 상태로 만들기 때문. 아세틸 클로라이드는 전자 끄는 그룹을 둘 가지고 있으므로, 그중 어느 쪽 원자도 아세톤의 카보닐 산소만큼 친핵성을 지니지 못한다.

	아세톤 (케톤)	아세틸 클로라이드
C=O 탄소에 붙은 그룹	CH_3 (전자 **주는** 알킬)	Cl (전자 **끄는** 전기음성 원자)
카보닐 탄소	덜 친전자성 (푸른색 연함)	**더 친전자성** (푸른색 진함)
카보닐 산소	**더 친핵성** (붉은색 진함)	덜 친핵성 (붉은색 연함)

이해 포인트 Cl은 전기음성도가 커서 유도 효과로 카보닐 탄소의 전자를 당기고, 염소의 비공유 전자쌍이 카보닐로 공명 공여하는 효과는 (3p–2p 궤도 중첩이 나빠) **약해서** 유도 효과가 우세해. 그래서 산 염화물의 C=O 탄소가 훨씬 친전자성이고, 산소의 전자밀도는 줄어들어 친핵성이 낮아져.

이 문제는 카보닐 화학(19장 이후)의 예고편: “친전자성 카보닐 탄소 ↔ 친핵체 공격”이 이후 모든 카보닐 반응의 출발점이야.

26 아세톤에 시안화 이온의 친핵성 첨가 → 사이아노하이드린

Problem 18-70 — Nucleophilic addition of cyanide

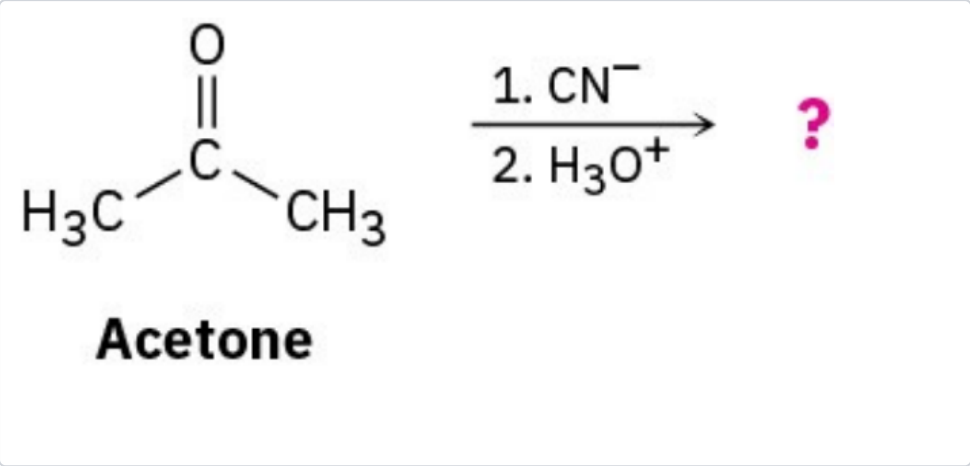
핵심 키워드

친핵성 첨가 | 사면체 알콕사이드 중간체 | 양성자화 | 사이아노하이드린

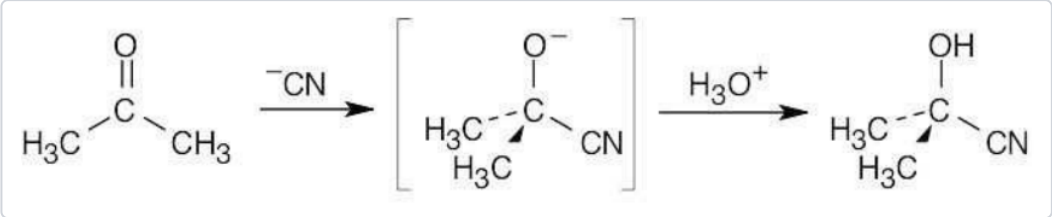
한 줄 요약

CN^-가 δ^+ 카보닐 탄소를 공격 → 사면체 알콕사이드 중간체 → H_3O^+로 양성자화 → 2-하이드록시-2-메틸프로판나이트릴(아세톤 사이아노하이드린).

문제 그림



해설 그림



문제 번역

아세톤의 카보닐기에 시안화 이온(CN^-)이 친핵성 첨가된 후 양성자화되어 알코올을 생성하는 반응의 생성물을 예측하시오.

[구조: 아세톤 $CH_3C(=O)CH_3$ →(1. CN^- 2. H_3O^+)→ ?]

정답 · 상세 풀이

정답 $(CH_3)_2C(OH)-C\equiv N$ — 아세톤 사이아노하이드린 (2-하이드록시-2-메틸프로판나이트릴)

1. **친핵성 첨가**: 시안화 이온의 탄소의 비공유 전자쌍이 **부분 양전하를 띤 카보닐 탄소**를 공격 (화살표: $C\equiv N^-$ 의 전자쌍 → C=O 탄소, C=O π 전자 → 산소).
2. **사면체 중간체**: 탄소가 sp^2 → **sp^3**가 된 알콕사이드 음이온 $(CH_3)_2C(O^-)CN$.
3. **양성자화**: 물(또는 산, H_3O^+)이 알콕사이드 O^-를 양성자화 → 알코올 **사이아노하이드린**.

포인트 알데하이드/케톤의 대표 반응 = 친핵성 첨가 (Nu가 카보닐 탄소에 붙고 산소는 –OH가 됨). 생성물의 $-C\equiv N$은 가수분해해 **카복실산**, 환원해 **아민**으로 바꿀 수 있어 탄소 수를 1개 늘리는 데 쓰여.

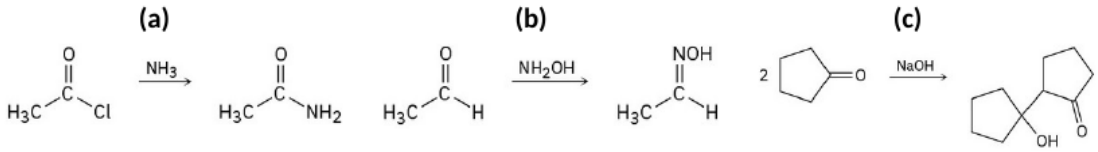
27 카보닐 반응 4가지 유형 분류하기

Problem 18-71 — Classifying carbonyl reactions

핵심 키워드

친핵성 첨가 · 친핵성 아실 치환 · α 치환 · 카보닐 축합

문제 그림



한 줄 요약

(a) 아세틸 클로라이드 + NH_3 → 아마이드: 친핵성 아실 치환 / (b) 아세트알데하이드 + NH_2OH → 옥심: 친핵성 첨가 / (c) 사이클로펜탄온 2분자 + NaOH → 카보닐 축합.

문제 번역

다음 각 반응을 친핵성 첨가, 친핵성 아실 치환, α 치환, 카보닐 축합 중 어느 것으로 분류하겠는가?

(a) 아세틸 클로라이드 CH_3COCl + NH_3 → 아세트아마이드 CH_3CONH_2
(b) 아세트알데하이드 CH_3CHO + NH_2OH → 옥심 $CH_3CH{=}NOH$
(c) 사이클로펜탄온 2분자 + NaOH → 두 고리가 연결된 β-하이드록시케톤 (그림상 한 고리의 α탄소와 다른 고리의 C=O 탄소가 결합, 하이드록시기 포함)

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **친핵성 아실 치환** — 암모니아가 아세틸 클로라이드에 첨가된 후 **염화 이온이 이탈기로 나가** 아마이드가 생성.
(b) **친핵성 첨가** — 하이드록실아민이 카보닐에 첨가된 후 물이 이탈하여 옥심(C=N)이 생성.
(c) **카보닐 축합** — 사이클로펜탄온 두 분자가 반응(첨가와 치환의 조합)하여 하이드록시케톤(알돌형 생성물)이 생성.

유형	어떤 카보닐?	핵심
친핵성 첨가	알데하이드/케톤	Nu가 C=O 탄소에 붙고 **이탈기 없음** (사면체 중간체 → 알코올)
친핵성 아실 치환	**카복실산 유도체** (산 염화물, 에스터, 아마이드…)	Nu 첨가 후 이탈기(Cl^- 등)가 떨어져 C=O 회복 (치환)
α 치환	카보닐 화합물의 **α 탄소**	엔올/엔올레이트가 친전자체(E^+)와 반응 (α 위치의 H가 E로 교체)
카보닐 축합	두 카보닐 분자	엔올레이트(친핵체)가 다른 카보닐 **C=O 탄소**를 공격 (알돌 반응 등)

구별 요령 ① 반응물에 **이탈기**(Cl, OR, NR_2)가 있는 산 유도체 → 아실 치환 ② 알데하이드/케톤에 Nu 직접 첨가 → 첨가 ③ **α-H를 잃고** 새 결합이 α 탄소에 생김 → α 치환 ④ **같은 종류 카보닐 두 분자**가 결합 → 축합.

(b)의 옥심 생성은 "첨가 후 물 이탈"이라서 첨가–제거로 보이지만, 이 문제(교재 해설)에서는 **친핵성 첨가**로 분류해. 번역 파일은 (c) 생성물을 "하이드록시케톤(스파이로 화합물)"이라고 적었어. 유형 분류(카보닐 축합, 알돌형)는 동일하니 생성물 구조는 위쪽 "문제 그림/해설 그림"으로 확인해.

핵심 키워드

선택 규칙 | 위치선택성 | 입체화학 | 티올·설파이드

한 줄 요약

"1차 = SN2, 3차 = SN1" 하나로 에테르 합성·절단·에폭시드 고리열림 문제 대부분을 풀 수 있다.

핵심 규칙 표

주제	규칙
에테르 명명	관용명: 두 알킬기 **알파벳 순** + 에테르 / IUPAC: **알콕시** 치환기 (아니솔 = 메톡시벤젠)
대칭 에테르	1차 알코올 + H_2SO_4 탈수 (SN2). 두 알코올 섞으면 **1 : 2 : 1** 혼합물
Williamson	RO^- + **메틸/1차** R′X (SN2). 가지 쪽은 알콕사이드로. **아릴·바이닐 할라이드 불가**, 네오펜틸 할라이드도 SN2 불가
알콕시수은화	알켄 + ROH, $Hg(O_2CCF_3)_2$ → $NaBH_4$: **Markovnikov** 에테르 (양쪽 가지 달린 에테르)
HX 절단	**3차/벤질** = SN1/E1, **1차·2차** = SN2 (덜 막힌 C). 시약 HI, HBr ≫ HCl. t-Bu 에테르는 CF_3CO_2H로 알켄
에폭시드 제조	알켄 + RCO_3H (mCPBA): **syn** 첨가, 알켄 입체화학 유지 (cis → 메조, trans → 라세미)
고리열림 (산)	1차/2차만 → **덜 치환된 C** / 3차 포함 → **더 치환된 C**. **anti** 첨가. H_3O^+ → trans-다이올
고리열림 (염기/Grignard)	항상 **덜 치환된 C** (SN2). RMgX + 에틸렌 옥사이드 → RCH_2CH_2OH
다이올 입체화학	**cis**: $OsO_4/NaHSO_3$ / **trans**: RCO_3H → H_3O^+

정답 · 상세 풀이

주제	규칙
크라운 에테르	고리가 클수록 큰 양이온: 12-크라운-4 → Li^+, 15-크라운-5 → Na^+, 18-크라운-6 → K^+
티올 명명	알코올 이름의 -ol → **-thiol**. 설파이드 = 에테르의 "에테르" → **"설파이드"**, 치환기로는 **알킬싸이오**
티올 합성	R–Br + **티오우레아** → NaOH/H_2O (설파이드 부생성 방지)
산화	2 RSH → (I_2) **RS–SR** / 설파이드 → (H_2O_2) 설폭사이드 → (RCO_3H) 설폰
NMR	에폭시드 H: **2.5~3.5 ppm**, 일반 에테르 C–O–C**H**: 3.4~4.5 ppm. C_4H_8O 예: 1,2-에폭시부탄 (신호 5개), THF (신호 2개)
카보닐 예고	산 염화물 C=O 탄소 > 케톤 (Cl의 유도 효과) / 케톤 C=O 산소가 더 친핵성. 반응 4유형: **첨가 · 아실 치환 · α 치환 · 축합**

문제 풀 때 흐름 (플로우)

① 반응물에 **에테르/에폭시드**가 있나? → 산성/염기성 조건 확인
② 산소에 붙은 **탄소가 1차/2차/3차/아릴** 중 무엇인지 표시
③ **SN2인지 SN1인지** 결정 (3차 = SN1, 그 외 = SN2, 아릴/바이닐 = 반응 X)
④ 위치(어느 탄소)와 **입체화학**(anti/syn)을 마지막에 확인
⑤ 최종 생성물의 이름과 구조를 규칙에 맞게 표기